第 1 题 自催化反应（20 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题3 • 原第7题

自催化反应是反应产物可以起到催化作用的反应。该类反应的特点是起始阶段反应速率较慢，随后反应速率逐渐加快，最后速率再次变慢。自催化反应是许多化学震荡的基础，化学震荡系统是由多个自催化反应组成的。

1-1 自催化反应的动力学。假定有如下反应：

$$\mathrm{A \rightarrow B} \quad \mathrm{r} = \frac{\mathrm{d[B]}}{\mathrm{dt}} = k[A][B]$$

假定在 t=0 时，**A** 与 **B** 的浓度分别为 c_0 与 c_{cat}，t=t 时消耗的 **A** 的浓度为 x。

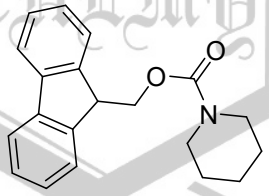
1-1-1 写出 x 随时间变化的速率（dx/dt）与 x、速率常数 k 以及初始浓度 c_0 与 c_{cat} 的关系。

1-1-2 由 **1-1-1** 可以证明 x 与时间 t 的关系：

$$x = \frac{1 - e^{-(c_{cat}+c_0)kt}}{c_{cat} + c_0 e^{-(c_{cat}+c_0)kt}} c_0 c_{cat}$$

推导在反应过程中的最大反应速率以及对应的时间 t。此时 **A** 和 **B** 的浓度分别为多少？

1-2 有机化学中有许多反应是自催化反应。2000 年，Kunihiro Ichimura 等人首次研究了有机反应中的自催化现象。2023 年 9 月，Harutyunyan 等人开发了第一例有机小分子构成的振荡反应，相关成果发表在 *Nature* 上。研究人员在氘代 DMSO 中加入 100mM 的 Fmoc-哌啶，5mM 的乙酰基对硝基苯酚，1M 的醋酸苯酚酯，5mM 的 N-甲基哌啶，并且利用流反应装置在 60℃下反应，用红外光谱监测其中哌啶的含量，顺利地观测到其中哌啶浓度的振荡现象。

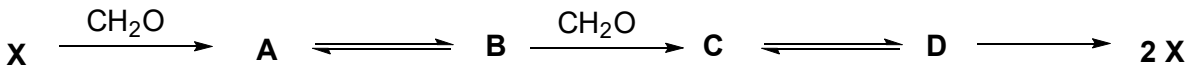


Fmoc-哌啶

1-2-1 用方程式分别描述 Fmoc-哌啶和醋酸苯酚酯在体系中的主要转化方式。

1-2-2 分别判断这两个反应是否属于自催化反应，并说明理由。

1-3 小分子 **X** 可以通过酶反应催化甲醛转化为 **X**。显然，该反应也是一个自催化反应。**X** 首先与一分子甲醛反应得到 **A**，**A** 可以互变异构得到 **B**。**B** 可以继续与甲醛反应得到 **C**，而 **C** 可以互变异构得到 **D**。**D** 可以发生碎裂得到两分子 **X**。写出 **X** 以及 **A~D** 的结构。



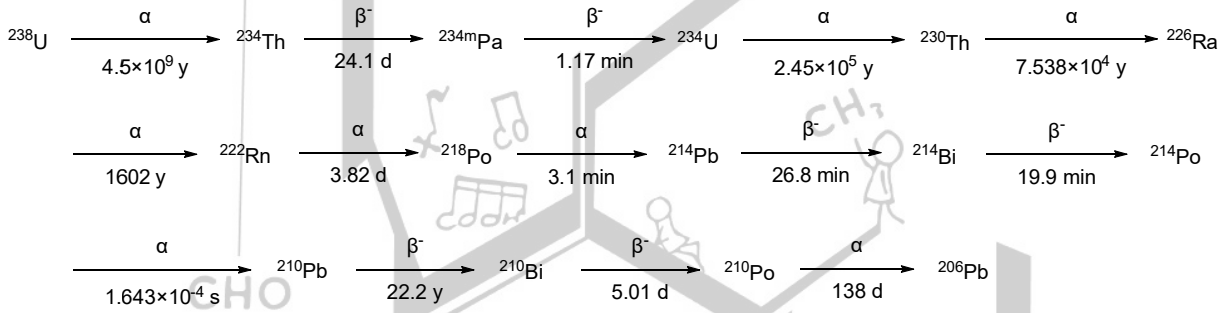
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 2 题 放射性平衡（20 分，占 17%）

来源：第39届 • 模拟试题4 • 原第4题

放射性活度这一物理量(符号：*A*，单位：Bq)可用于定量描述核素的放射性衰变，其含义是放射性同位素每秒衰变的原子个数。在经历足够长时间后，若某一衰变链中的亲代核素和子代同位素的放射性活度之比不随时间变化，就可以称这些核素达到了放射性平衡，由于各步衰变反应的相对快慢不同放射性平衡可分为长期平衡(secular equilibrium)和暂时平衡(transient equilibrium)。

2-1 长期平衡的探究：当亲代放射性核素的半衰期远远大于子代放射性同位素的半衰期时，才可能建立长期平衡存在，^{238}U 便是一个典型的亲代放射性核素，而 ^{234}Th、^{234m}Pa、^{234}U 等则为对应的子代放射性同位素。



2-1-1 若仅考虑如下的衰变过程，在达到足够长时间后，求出 A(^{234}Th)/A(^{238}U)的数值。(注：^{234m}Pa 的质量数为 234，m 表示其中一种处于激发态的核素)

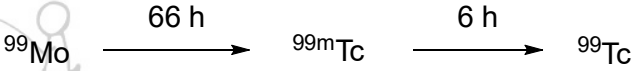


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

2-1-2 若考虑整个 ^{238}U 衰变链，认为样品中的所有放射性同位素均来自于上述衰变链而没有其他来源，且没有其他衰变路径，则在达到长期平衡后，测得样品的总放射性活度为 A_0，求出此时 ^{238}U 的物质的量的表达式，其中速率常数用 ki（i = 1, 2, 3, …）表示，给出推导过程。阿伏伽德罗常数的值用 N_A 表示。

2-2 暂时平衡的探究：当子代放射性同位素的半衰期与亲代相比不可忽略时，不可能达到长期平衡，但在经历足够长时间后，可以达到暂时平衡。

2-2-1 ^{99}Mo 可以通过 β 衰变并进一步发生 γ 衰变生成 ^{99}Tc，该述路径在足够长时间后能够达到暂时平衡。写出两个衰变的方程式。



2-2-2 暂时平衡可使用连续反应动力学模型展开讨论。



假设对于上图所示连续反应满足 $k_2 > k_1$，**A** 的初始浓度记为$[\mathbf{A}]_0$，**B**、**C** 的初始浓度均为 0。给出 t 时刻 **B** 物种的速率方程(生成为正)，其中可包含本题涉及的速率常数及$[A]_0$、[B]、t。

2-2-3 经过进一步数学计算后可得$[\mathbf{B}] = k_1[\mathbf{A}]_0[\exp(-k_1t) - \exp(-k_2t)] / (k_2 - k_1)$，做适当简化，推导**经历足够长时间后**达到暂时平衡时 **B** 与 **A** 的放射性强度之比。

2-2-4 在上述体系中，若 **A** 的量足够多(不会被消耗完)，**B** 的浓度在何时会达到最大值？推导出该时刻 t_m 的表达式，表达式中仅可出现 k_1，k_2。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

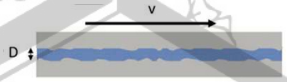
第 3 题 水合润滑（10 分，占 5%）

来源：第39届 • 模拟试题7 • 原第5题

在正常行走或进行其它活动的过程中，人体的关节中相连骨的表面（即关节软骨）会承受 MPa 级别的压力，相应会受到一定的摩擦力($\sigma_s=\mu P$，σ_s 为单位面积所受摩擦力，μ 为摩擦系数，P 为局部压力)，健康状态下对应的 μ 约为 0.001。但运动过度、事故或关节老损等因素都可能导致关节软骨处摩擦力过大，进而引发人体内的正反馈调节，激活更多与软骨降解有关的酶，在关节自修复能力有限的情况下，上述过程便会加剧关节损伤、导致剪切应力进一步增大，一种常见的慢性病——关节炎便与此相关。为了探索治疗关节炎的方法，了解健康状态下关节处“润滑”（即 μ 较小）的机制便至关重要。

3-1 关于摩擦力的微观本质，模型 I 认为相邻软骨间有一层厚度为 D (单位：m)的流体膜，软骨发生相对运动带动膜内部流体的相对运动；模型 II 则认为两块软骨间通过特定分子以分子间相互作用连接，宏观上的摩擦力在微观层面表现为分子间相互作用的断裂。

3-1-1 假设模型 I 中流体粘度为 η (单位：Pa·s)，相对运动速度为 v (单位：$m\cdot s^{-1}$)，无需推导，结合单位分析，给出表面积为 A 的软骨发生相对滑动(滑动距离：x，单位：m)所耗散的能量，表达式中不可出现参数 μ。



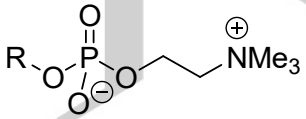
3-1-2 判断以下实验结果支持哪种模型，并简要说明理由。

(1) 在体外对狗的某处关节进行测试，发现若向润滑液中加入透明质酸酶，体系粘度下降，软骨滑动时所受摩擦力几乎不变；但若加入胰蛋白酶(可水解蛋白质中的一些肽键)，在体系粘度几乎不变的情况下软骨所受剪切力明显变小。

(2) 通过分析软骨不同位置的压力，可发现压力分布明显不均匀，某处压力特别高。

(3) 实验测得剪切力与相对滑动速度成正比。

3-2 关节软骨具有胶原蛋白骨架，骨架中有透明质酸（一种糖胺聚糖，结构中有带负电荷的羧酸根负离子）、润滑素（具有带负电荷的硫酸酯结构）、磷脂（结构通式示于下图）等生物大分子。这些生物大分子的亲水端露于表面充分水合，这是起到润滑作用的关键。



3-2-1 理论上破坏水化层需付出巨大能量，但如前所述健康的关节软骨 μ 较小，从微观层面解释原因。

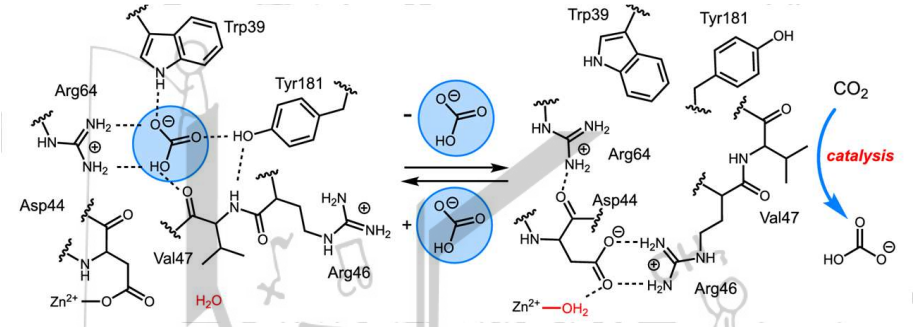
3-2-2 目前修复关节的一种办法是注入润滑水凝胶涂层，这种水凝胶需同时具有高度交联的带电骨架和穿插在骨架中的低交联度带电聚合物链，结合模型 I 推测二者的作用。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 4 题 催化反应进程的调控（16 分，占 8%）

来源：第39届 • 模拟试题7 • 原第6题

很多生命体中的酶催化过程有着十分巧妙的调节机制，例如 β-碳酸酐酶就可以根据辅因子 HCO_3^-的结合与释放调控 CO_2 水合生成 HCO_3^-过程(见下图)。具体而言，在结合 HCO_3^-状态下，酶结构中的 Zn^{2+}与天冬氨酸残基(Asp44)配位，从而无法接受 H_2O 的配位；当体系 pH 降低或是周围环境中 HCO_3^-浓度下降时，辅因子被释放、导致体系内氢键网络重组，Zn^{2+}便不再能接受 Asp44 的配位，进而可接受 H_2O 的配位启动水合过程。



4-1 结合以上描述，推测从 Zn^{2+}-OH_2 络合物出发 CO_2 水合生成 HCO_3^-涉及的关键两步(仅需表示出 Zn^{2+}，其余骨架无需画出，涉及的碱可以用 B 表示)。

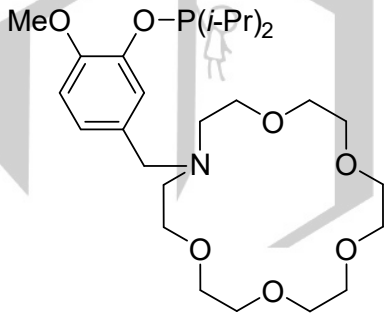
4-2 指出下列选项中会促进水合的过程。

(a) 少量 CO_2 与血液中蛋白质的 N 端发生反应。

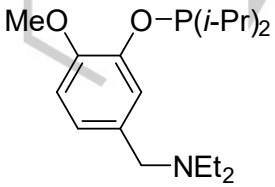
(b) 血红蛋白结合 O_2 的同时发生构象变化，释放 H^+。

(c) 体内引入了具有配位作用的 SCN^-或磺酰胺。

4-3 在 NEt_3 的作用下，下图所示前体 HL_1 可与 $NiBr_2$(DME) (DME 为乙二醇二甲醚)加热反应转化为电中性配合物 **1**，反应过程中生成了两个五元螯合环。**1** 依次与 $AgPF_6$、$NaBAr^F{}_4$ (Ar^F 为 3, 5-二三氟甲基苯基)反应可得到离子型化合物 **2** (在二氯甲烷中，Na^+以 $NaPF_6$ 沉淀的形式分离)，**2** 与 NH_3 反应可得到 **3**。**1**、**2**、**3** 中 Ni 均为四配位。



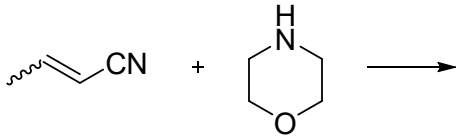
HL_1



HL_2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

有趣的是，从 **3** 出发可对下图所示共轭加成反应进行调控(提示：不饱和腈的亲电性较弱)。若仅向反应体系中加入 **3**，几乎无产物生成；若加入催化量(5 mol%)的 $NaBAr^F_4$，可监测到产物逐渐生成；若在该过程中又加入 10 mol% 15-crown-5，反应又被停止；若进一步加入 10 mol% $NaBAr^F_4$，反应又能继续进行。进一步实验表明，若将前体换为 H**L**$_2$，其它条件不变，不加入 $NaBAr^F_4$ 反应就能正常进行，无法实现反应进程的调控。



4-3-1 分别指出前体的哪些原子会在 **1**、**2**、**3** 中参与对 Ni 配位(在答题卡给出的 H**L**$_1$ 结构中圈出)，并写出 Ni 中心的杂化方式。

4-3-2 说明该体系实现反应进程调控的主要机制。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 5 题 含硫化合物分解机理的探究（20 分，占 9%）

来源：第39届 • 模拟试题10 • 原第4题

硫单质与氟气反应可得到 SF_6。但若此过程中有少量氧气混入，则反应还有另一种产物 **X**(分子量 286.1)生成。该过程生成 **X** 的产率很低，现多用其他方式制备 **X**，例如用 SF_5Cl 与氧气混合光解也可得到 **X**。**X** 在室温下是稳定的无色液体，在 50°C 以上为气态，继续升高温度时分解。研究表明，在 213°C 至 243°C 之间，**X** 的分解反应分三步进行：

(1)一个 **X** 分子分解为 2 个相同的活泼中间体；

(2)上述中间体发生分解，生成化合物 **A** 和新的活泼中间体；

(3)两种活泼中间体之间通过反应湮灭，产生化合物 **B**。

化合物 **B** 仍可在实验条件下缓慢分解放出氧气，也可在光照下转化回化合物 **X**。

动力学实验研究表明，以上反应中，反应(1)可认为始终达到平衡态，反应(2)为慢反应，反应(3)为快反应。**A** 的生成速率 r 与 **X** 的分压 p 之间满足：$r = kp^a$。当反应温度从 213.3°C 上升至 242.7°C 时，速率常数 k 变为原来的 15.7 倍。

5-1 分别写出 **X**、**A**、**B** 的化学式；分别写出三步反应(1)、(2)、(3)的反应方程式。

5-2 写出 **X** 的分解速率方程中常数 a 的数值。

5-3 推算 **X** 分解反应的表观活化能 E_a。

5-4 设反应(1)的正反应活化能为 $E_{a,1}$，逆反应活化能近似为 0；反应(2)的活化能为 $E_{a,2}$，则关于 $E_{a,1}$、$E_{a,2}$ 和表观活化能 E_a，下列式子中正确的有：

(a) $E_{a,2} = E_a - E_{a,1}$　(b) $E_{a,2} = 0.5E_a - E_{a,1}$　(c) $E_{a,2} = E_a - 0.5E_{a,1}$　(d) $E_{a,2} = 0.5E_a - 0.5E_{a,1}$

5-5 以下说法中正确的有：

(a) 在 **X** 分解过程中，反应(2)和反应(3)的速率近似相等；

(b) 在恒温恒容时，**X** 的初始分压越大，其分解的半衰期就越小；

(c) 反应(1)的逆反应速率远小于反应(2)的速率。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 6 题 持久自由基效应（22 分）

来源：第39届 • 模拟试题19 • 原第9题

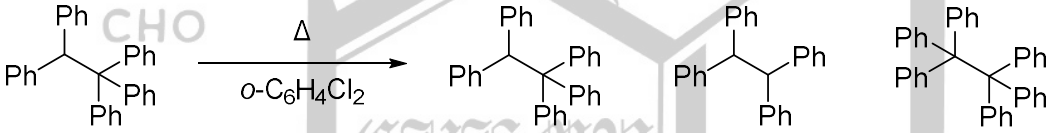
在有机合成中，使不同自由基间选择性的发生交叉偶联极具挑战性，这是由于在自由基反应中，自由基的浓度通常极低，不同的自由基间很难相遇而发生交叉偶联。然而，如果两种自由基 A 与 B 具有明显不同的自反应速率常数，且 A 与 B 以相等的速率生成，便有可能高选择性的得到 A 与 B 相互偶联的产物。尤其是当 A 为动力学稳定性很高的持久性自由基(以 PR 表示)、B 为动力学稳定性较低的瞬态自由基(以 TR 表示)时，PR-TR 偶联产物便有可能成为反应的主产物，该现象即被称作持久自由基效应。

6-1 假设 PR 与 TR 以相等的速率 r_0 生成，忽略 PR 自身偶联的反应，认为反应①：PR+TR →**P_1** 与反应②：2TR→**P_2** 的速率常数均为 k，回答以下问题：

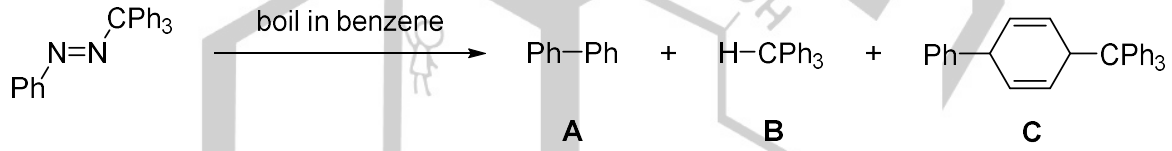
6-1-1 为什么可以假设反应①与②具有相同的速率常数？解释其原因。

6-1-2 假设 TR 的生成速率与消耗速率相等。通过计算，指出随着反应进行，体系中 PR 是在逐渐积累还是逐渐消耗？积累/消耗速率是多少？(用 k 和 TR 的稳态浓度[TR]表示)

6-2 将下列反应的底物加热至高温后再迅速淬灭，体系中主要存在(a)、(b)与(c)三个物种(不考虑溶剂)。根据持久自由基效应，选出其中最多的物种：(　　)。



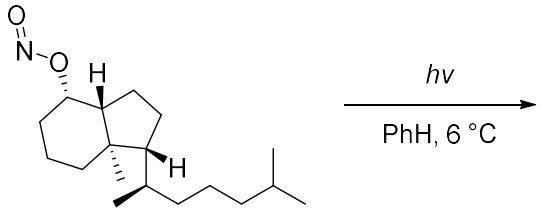
6-3 下列反应的底物在苯中煮沸后，观察到了三种产物 **A**、**B**、**C** 的生成，其中 **A** 与 **B** 的产率基本相同。该反应的结果同样符合持久自由基效应，给出该反应经历的关键中间体的结构简式。



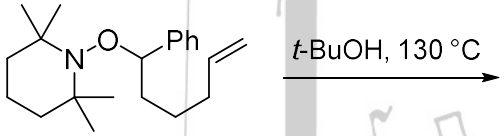
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

6-4 氮氧化物作为持久自由基常被用于自由基的交叉反应。仔细思考 **6-2** 与 **6-3** 中反应模式的差别，写出下列反应的主产物：

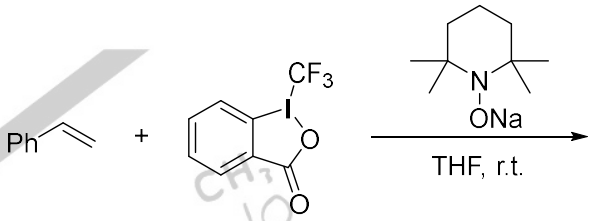
6-4-1 (本问要求立体化学)



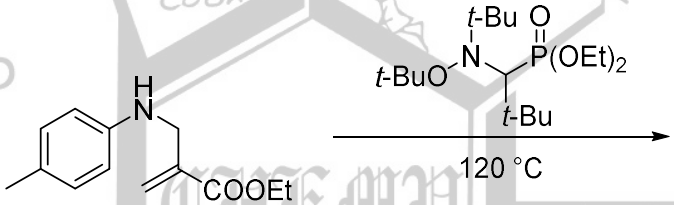
6-4-2



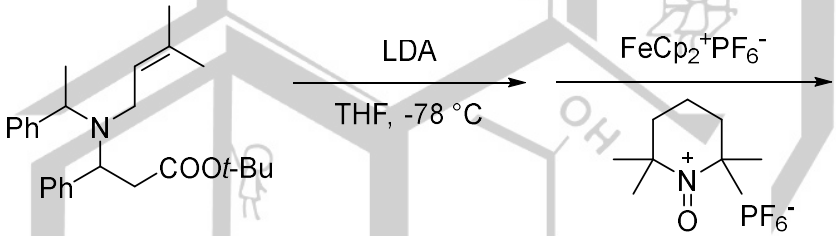
6-4-3 (提示：产物化学式为 $C_{18}H_{26}F_3ON$)



6-4-4 (提示：反应最后得到了等比例的两个主产物，其中一个为芳香化合物)



6-4-5 (提示：$FeCp_2$ 可将 $TEMPO^+$ 还原为 TEMPO)

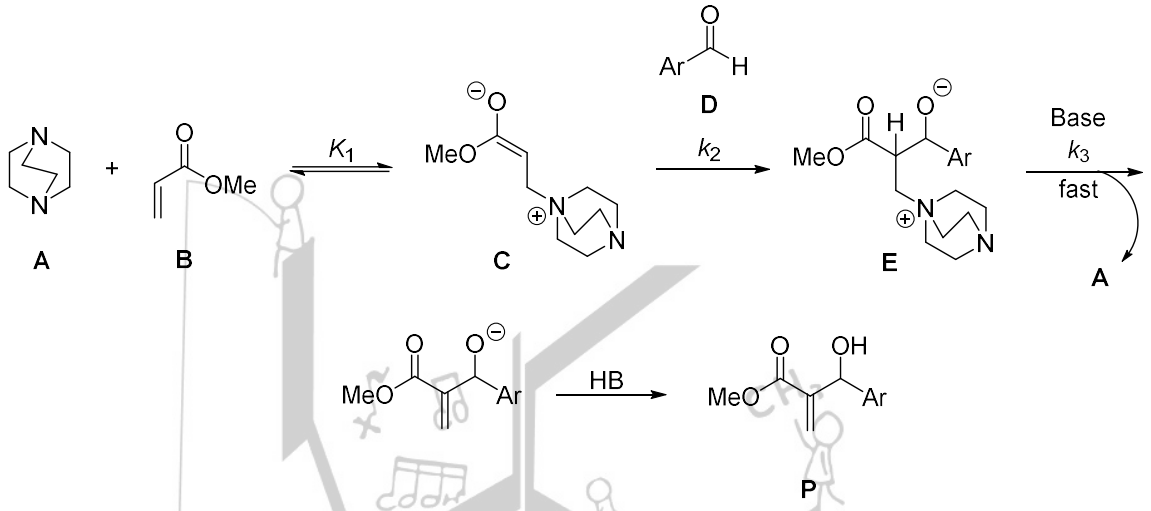


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 7 题 （22 分）

来源：第38届 • 模拟试题6 • 原第8题

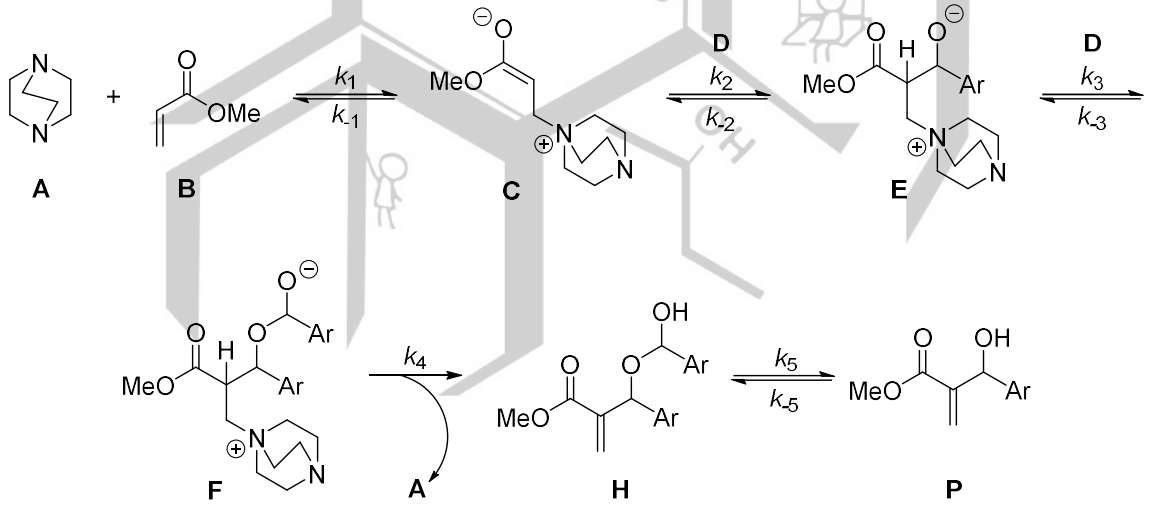
作为一种经典的 C-C 键合成反应，*Baylis-Hillman* 反应因为其“极性反转”的特点为人所熟知，现在普遍认为该反应具有如下机理：



7-1-1 已知上述途径的第一步是一个快平衡，消除 DABCO(即 **A**)一步是快反应，而质子转移是十分快速的。运用平衡近似法，用[**A**]、[**B**]、[**D**]表示该反应的速率方程。

7-1-2 当反应体系的醛 **D** 过量时，**P** 会进一步与 **D** 反应生成副产物 **I**，画出 **I** 的结构式。

然而该机理无法解释如副产物 **I** 的生成等诸多问题，于是提出了新的机理。这一新的机理使得 *Baylis-Hillman* 反应的许多问题得到了解释。如下是底物在 DMSO 等偶极溶剂中的反应机理：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

7-2 已知 **C**、**E**、**F**、**H** 都是十分活泼的中间体，通过稳态近似法推导出产物 **P** 生成的反应速率方程式 $r = \mathrm{d}[\mathbf{P}]/\mathrm{d}t$。

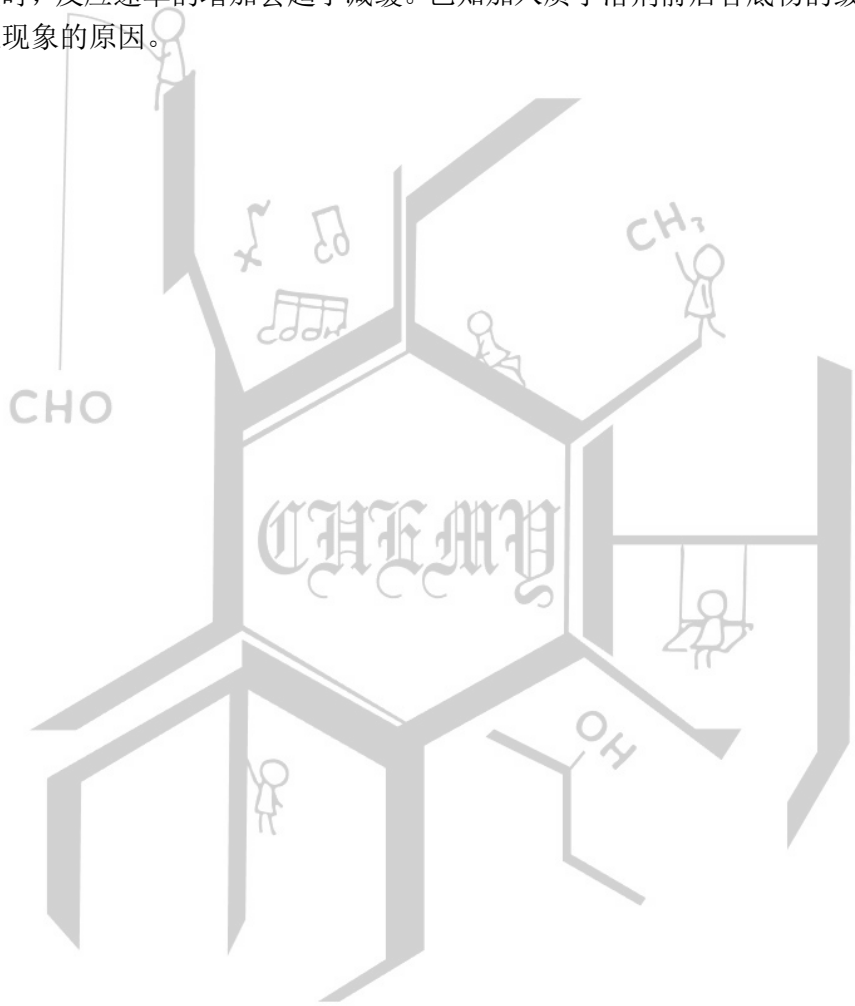
而当反应底物 **D** 的芳环上带有缺电子基团时，实验人员通过大量的数据拟合得到了如下的速率方程：

$$r = k_{\mathrm{obs}}[\mathbf{A}][\mathbf{B}][\mathbf{D}]^2$$

7-3-1 判断反应的决速步，并求出该条件下反应的表观速率常数 k_{obs} 的表达式。

7-3-2 该溶剂条件下 **F** 到 **H** 一步经历了六元环过渡态 **K‡**，画出该过渡态。

7-3-3 若在体系中加入适量质子溶剂(如 H_2O、MeOH 等)，反应的速率会明显加快；而质子溶剂过量时，反应速率的增加会趋于减缓。已知加入质子溶剂前后各底物的级数不变，解释出现上述现象的原因。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 8 题 钴配合物的消旋动力学（25 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题9 • 原第6题

通常情况下，当 EDTA 在水溶液中与金属离子络合时，会生成等量且互为对映体的两种化合物，使得溶液整体上不具有旋光性。然而，若在溶液中引入手性源——例如马钱子碱，可以立体专一地生成其中一种异构体，并通过一系列分离操作得到其纯物质。例如，曾使用此方法制备出了立体专一的 K[*d*-Co(EDTA)]·3H_2O 晶体。该晶体的水溶液会发生外消旋化：*d*-Co(EDTA)$^-$ (**A**) ⇌ *l*-Co(EDTA)$^-$ (**B**)。其反应速率随温度变化明显：在 30°C 下放置两周依然保持稳定，而 100°C 下半衰期仅为 170 min。（本题中的计算和推导均基于反应初期讨论，无需考虑逆反应的发生）

8-1 为解释该现象，Mellor 等人提出在反应过程中发生了 Co-O 键的断裂，经由五配位的 **A'** {Co[N_2(CH_2COO)$_3$$CH_2COO$]$^-$}形成产物 **B**。反应的机理可如下表示：

A ⇌ **A'** (*fast*; k_1; k_{-1})；**A'**H ⇌ **A'** + H^+ (K_a)；**A'** → **B** (*slow*; k_2)

计算 100°C 下反应的 k_{obs} (s^{-1})。给出速率方程 $r = k_{obs}C_A$ 中 k_{obs} 与各常数及[H^+]的关系。其中，C_A 为包含 **A**、**A'**、**A'**H 的总浓度。

8-2 事实上，在由 **A** 生成 **B** 的过程中，**A'**为势能最高点即过渡态，而如上将过渡态视作反应中间体的做法是化学动力学中常见的处理方法，通过这种方法即可推出 Eyring 方程。考虑该反应为 **A** ⇌ **A'** → **B**，前一步的平衡常数为 $K^{\neq}$，后一步的速率常数为 $k^{\neq}$，不难得出反应的速率常数 $k_{obs}=k^{\neq}K^{\neq}$。其中 $k^{\neq}$与振动有关，可通过统计热力学方法推出其表达式为

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$k^{\neq}=\frac{k_B T}{h}$，其中 k_B 为玻尔兹曼常数、T 为温度、h 为普朗克常数。

8-2-1 请根据热力学原理，通过合理推导写出 k_{obs} 与 T 的函数关系，式中活化焓、活化熵可分别以 $\Delta H^{\neq}$、$\Delta S^{\neq}$表示。

8-2-2 活化焓 $\Delta H^{\neq}$与 Arrhenius 方程中涉及的活化能 E_a 也存在着数学关系，若已知活化能 E_a 不随温度变化，结合 Arrhenius 方程和 Gibbs-Helmholtz 方程（$(\frac{\partial \frac{G}{T}}{\partial T})_p=-\frac{H}{RT^2}$，即 $\frac{G}{T}$ 在恒压下对 T 的导数为$-\frac{H}{RT^2}$），导出此例（溶液相单分子反应）中 $\Delta H^{\neq}$与 E_a 的关系式。

提示：对于函数 $y=f(x)$，y 对 x 的导数 dy/dx 如下表所示（表中 a 和 b 均为常数）：

$f(x)$	$ax+b$	$\ln x$	$\ln(ax+b)$	$1/x$
dy/dx	a	$1/x$	$a/(ax+b)$	$-1/x^2$

8-2-3 根据 k_{obs} 与 T、$\Delta H^{\neq}$与 E_a 的关系式，进一步导出活化熵 $\Delta S^{\neq}$与 Arrhenius 方程中的指前因子 A 的关系式。

8-3 在后续实验中，Busch 等人发现 pH = 2~4 时 k_{obs} 与$[H^+]$无关，从而推翻了 Mellor 提出的机理。研究人员在 45°C 和 100°C 下获得了反应的表观速率常数，分别为 3.110×10^{-10} s^{-1} 和 4.018×10^{-6} s^{-1}，并采用了分子内三角扭转的机理 **A** ⇌ **A'** → **B** (k_1 ; k_{-1} ; k_2)来解释，过程中经历了三棱柱中间体（由于为势能最高点，亦可看作过渡态）**A'** 。

8-3-1 画出反应中间体 **A'**的立体结构。

8-3-2 分别计算 100°C 下该反应的 E_a、$\Delta H^{\neq}$、$\Delta S^{\neq}$以及 $K^{\neq}=k_1/k_{-1}$ 的大小。

8-4 在碱性溶液中，外消旋化反应的速率显著较大且依赖于 pH 值。对此，Busch 等人进一步提出了双分子反应机理 **A** + OH^- ⇌ **A'**·OH^- → **B** + OH^- (k_3 ; k_{-3} ; k_4)，在 45°C、**A** 的分析浓度 $C_{\mathbf{A}}$=0.01 mol·L^{-1} 时，测得以下数据：

pH	10.30	11.50	12.26	13.02
r (mol·L^{-1}·s^{-1})	1.08×10^{-6}	1.71×10^{-5}	9.83×10^{-5}	5.65×10^{-4}

利用稳态近似，导出碱性条件下反应的速率方程，并计算碱性条件下的 k_{obs}' (L·mol^{-1}·s^{-1})。

8-5 作为结论，Busch 等人提出在任意 pH 下，该外消旋化反应皆可通过两种机理进行。

8-5-1 据此，直接写出任意 pH 下外消旋化反应的速率方程表达式。

8-5-2 根据表达式和以上数据，计算 45°C 下 pH=5 时反应的表观速率常数 k_5 (s^{-1})。

（**有机部分涉及到的部分缩写如下：**Ns 为对硝基苯磺酰基；1,2-DCE 为 1,2-二氯乙烷；Ts 为对甲苯磺酰基；Tf 为三氟甲磺酰基；1,4-dioxane 为 1,4-二氧六环；THF 为四氢呋喃；reflux 为回流；MOM 为甲氧基甲基；LiTMP 为 2,2,6,6-四甲基哌啶锂；DMAP 为对二甲氨基吡啶；LDA 为二异丙基氨基锂；DBU 为 1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯。）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 9 题 五氧化二氮的分解（18 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题19 • 原第2题

在室温 25°C 下，将 $N_2O_5(g)$置于某刚性反应容器中，发生以下 2 个反应：

$$2N_2O_5(g) \rightarrow 4NO_2(g) + O_2(g) \qquad \text{反应 1}$$

$$2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g) \qquad \text{反应 2}$$

反应开始时，体系中只有 $N_2O_5(g)$，初始压力 $p_0 = 35.8$ kPa；N_2O_5 全部分解后，体系最终压力 $p_\infty = 63.3$ kPa。已知 $NO_2(g)$的二聚反应是极快的平衡；气体均可视作理想气体。

9-1 分别计算 $N_2O_5(g)$全部分解后，体系中每种气体的分压。

9-2 计算反应 2 的标准平衡常数 $K^\ominus$。

9-3 动力学研究表明，反应 1 为一级反应，速率方程为：$r = kp(N_2O_5)$。在室温 25°C 下，速率常数为：$k = 3.38 \times 10^{-5}\ s^{-1}$。由此推算反应进行 2 h 时体系的总压。

9-4 对于 $N_2O_5(g)$的气相分解，有人提出了如下机理：

$$N_2O_5 \rightleftharpoons NO_3 + NO_2 \qquad \text{反应 3（快平衡）}$$

$$NO_2 + NO_3 \rightarrow NO + NO_2 + O_2 \qquad \text{反应 4（决速步）}$$

$$NO + NO_3 \rightarrow 2NO_2 \qquad \text{反应 5（快反应）}$$

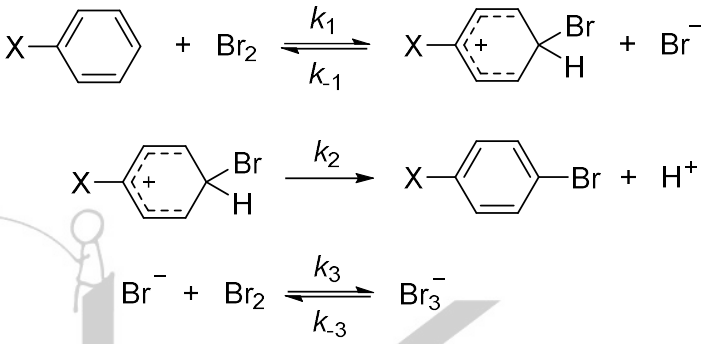
通过推导说明，该反应机理是否符合一级反应速率方程。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 10 题 （8 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第15题

研究有机反应动力学可以辅助推断反应机理，以下是卤苯溴化的反应历程。



10-1 反应第一步生成了 σ 络合物活性中间体；若反应开始时，体系中只有卤苯和 Br_2，推出用[ArH]、[Br_2]和[Br_2]$_0$ 表示的反应速率表达式。

10-2 当 k_2 远大于 k_{-1} 时，写出速率表达式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 11 题 乙酸的热力学与反应动力学（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题10 • 原第3题

11-1 乙酸在 916 K 下高温裂解，产物有乙烯酮以及 3 种二元化合物。

11-1-1 这些产物是通过 2 个平行进行的反应生成的，分别写出这 2 个平行反应的方程式。

11-1-2 在 916 K 下，以上两反应都是一级反应；生成乙烯酮的反应的半衰期为 0.149 s，另一反应的半衰期为 0.185 s。计算(1)反应掉 99.0%的醋酸所需要消耗的时间；(2)生成的乙烯酮与反应掉的乙酸的摩尔比。

11-1-3 若以上两个一级反应的速率常数随温度的关系均满足下式：

$$\ln k = \frac{E_a}{RT} + C$$

回答醋酸的消耗速率常数与温度的关系是否仍满足上式？简述理由。

11-2 在乙酸的蒸气中存在由 2 根氢键形成的二聚体，每根氢键的键能为 32.0 kJ/mol。在 318 K 下，乙酸二聚的平衡常数 $K_p^{\ominus} = 37.3$。室温(298 K)下，乙酸的饱和蒸汽压为 16.8 kPa。计算其中有多少分压是由二聚体导致的。

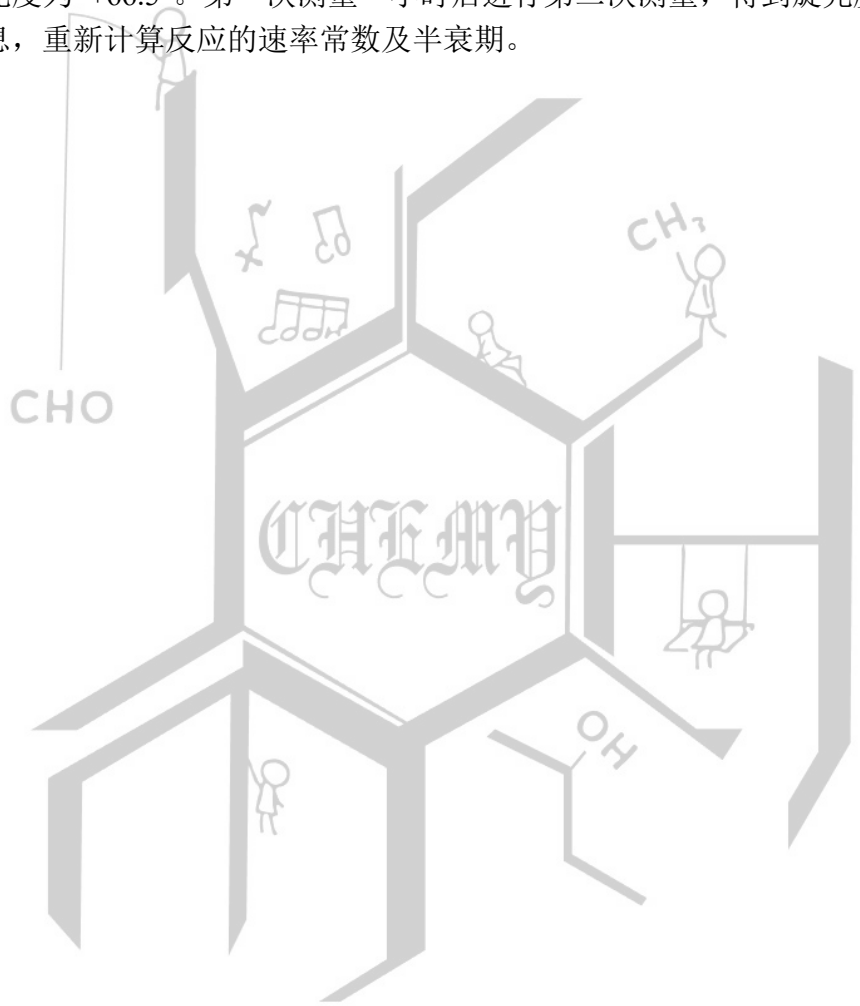
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 12 题 （10 分）

来源：第37届 • 模拟试题12 • 原第4题

12-1 蔗糖在酸性水溶液中水解得到一分子 *D*-葡萄糖和一分子 *D*-果糖，该反应可视为准一级反应。反应开始时用旋光仪测得溶液旋光度为+66.5°，一小时后测得旋光度为+34.6°，足够长时间后其旋光度不变，为-20.0°。假设蔗糖最终完全水解，且旋光度随时间单调减少，根据以上数据，计算反应的速率常数及半衰期。

12-2 事实上，反应开始时并未能立即测量旋光度，而是在反应开始五分钟后进行第一次测量，得到溶液旋光度为 +66.5°。第一次测量一小时后进行第二次测量，得到旋光度为 +34.6°。根据以上信息，重新计算反应的速率常数及半衰期。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 13 题 碳的同位素（9 分）

来源：第37届 • 模拟试题16 • 原第3题

碳具有 ^{12}C、^{13}C 两种稳定核素；除此之外，还有多种不稳定核素。

13-1 碳的核素 ^{11}C 是人造核素，它具有 2 种衰变方式(速率常数分别为 $k_1 = 3.402 \times 10^{-2}\ min^{-1}$ 和 $k_2 = 6.4 \times 10^{-5}\ min^{-1}$)，衰变产生的核素均为 ^{11}B。

13-1-1 分别写出 2 种衰变方式的核反应方程式(标出各物种的质量数和电荷数；不要求顺序)。

13-1-2 计算 ^{11}C 的半衰期。

13-2 同种元素的不同核素形成的分子，其物理性质和化学性质往往有微小的差异。在 73.2 K 下，测定 ^{12}CO 和 ^{13}CO 的混合液体上方的蒸气压，当液体中 ^{13}CO 的含量为 55.25%时，测得混合液体上方的平衡蒸汽压为 253.5 mmHg；当液体中 ^{13}CO 的含量（摩尔分数，下同）为 86.02%时，测得混合液体上方的平衡蒸汽压为 252.8 mmHg。(提示：氧同位素对体系的影响忽略不计)

13-2-1 计算反应 $^{12}CO(l) + {}^{13}CO(g) \rightarrow {}^{13}CO(l) + {}^{12}CO(g)$的平衡常数 $K^{\ominus}$和 $\Delta_r G_m^{\ominus}$。

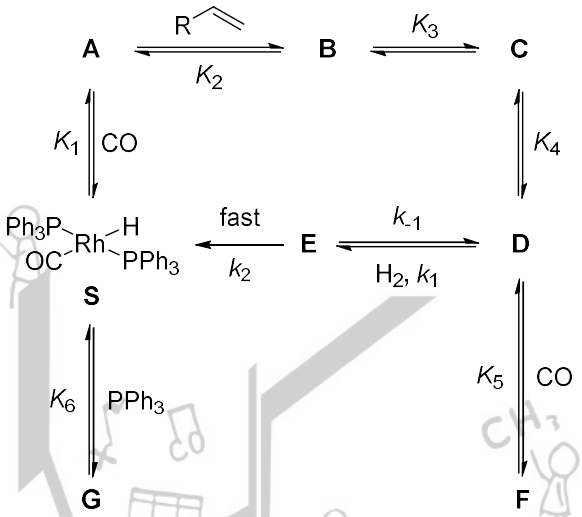
13-2-2 如何从含有少量 ^{13}CO 的 CO 中富集 ^{13}CO？提出可行的工业生产方法。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 14 题 加氢甲酰化反应的动力学（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题21 • 原第6题

下图为加氢甲酰化的动力学模型：



催化循环中各转化过程分别为：**S** 与 CO 可逆结合生成 **A**，反应的平衡常数为 K_1；**A** 与烯烃反应得到 **B**，平衡常数为 K_2；**B** 可异构化为 **C**，**C** 又可异构化为 **D**，异构化的平衡常数分别为 K_3 和 K_4；**D** 与 CO 可逆结合得到 **F**，平衡常数为 K_5，另一方面，**D** 也可与 H_2 反应得到 **E**，正反应速率常数为 k_1，逆反应的速率常数为 k_{-1}；**E** 快速脱除一分子产物 **P**(在图中未示出)，同时得到 **S**，此步速率常数为 k_2；**S** 还会与 PPh_3 可逆反应得到无催化活性的 **G**，其平衡常数为 K_6。

14-1 给出 **C**、**D**、**F**、**P** 的结构。

14-2 已知 **A**、**B**、**C** 的浓度相对于其它含 Rh 物种来说可忽略，使用合理的近似推导反应速率($r = \mathrm{d}[\mathbf{P}] / \mathrm{d}t$)与烯烃浓度[Aly]、三苯基膦浓度[Pho]、一氧化碳浓度[CO]、氢气浓度[H_2]及含 Rh 物种总浓度[Rh]的关系。

14-3 根据14-2导出的速率方程，回答下列问题：

14-3-1 反应速率关于[Rh]的浓度级数是否与其他物种有关？若无关，给出级数大小。

14-3-2 分别讨论在 CO 分压较大与较小时，反应速率关于[CO]的级数为多少？

14-3-3 分别讨论在 H_2 分压较大与较小时，反应速率关于[H_2]的级数为多少？

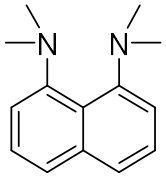
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 15 题 有机碱的反应动力学（24 分，占 13.0%）

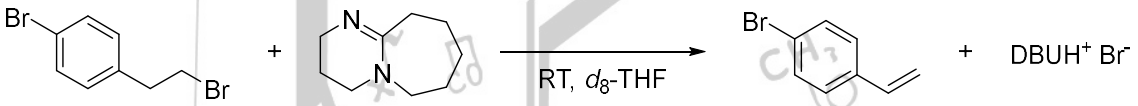
来源：第37届 • 模拟试题25 • 原第6题

相较于无机碱或有机金属盐碱，有机超碱在维持相似碱性的同时还具有更低的亲核性和更好的溶解性。一般而言，碱性比质子海绵（pK_aH$^+$ = 18.6 in CH_3CN）强的有机碱即可称为超碱。

15-1 质子海绵的结构如下所示，解释它具有强碱性的原因。



15-2 考虑超碱 DBU 参与的如下消除反应，若初始底物和碱的浓度均为 a，假设其为二级反应，对应速率常数为 k_1，计算 t 时刻产物的浓度并给出底物半衰期公式。



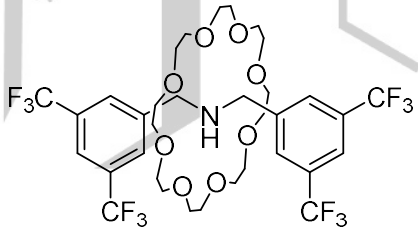
15-3 在实际反应中一般不会控制碱和底物等量加入。若将碱的初始浓度改为 b（$a \neq b$），其他条件不变，计算 t 时刻产物的浓度并给出底物半衰期公式。

提示：$1 / (a - x)(b - x) = [1 / (a - x) - 1 / (b - x)] / (b - a)$；$\int [f(x) \pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$

15-4 虽然有机超碱的亲核性比其他碱弱，但仍难以避免副反应的发生。假设亲核取代反应也为二级反应，对应速率常数为 k_2，初始底物和碱的浓度分别为 a 和 b，计算 t 时刻两种产物的浓度。

15-5 若 b = 7 μmol，a = 1.4b，t = 168 h，消除与取代产物比例为 87: 13，碱的总转化率为 17%，尝试计算 k_1 和 k_2。

15-6 若将 DBU 更换为如下物质，可在维持碱性差距不大的情况下将消除与取代产物比例提升到 99: 1 以上，解释其碱性来源和提升产物消除比例的原因。



有机化学中可能用到的部分缩写：TMS 为三甲基硅基；acetone 为丙酮；DCM 为二氯甲烷；1,2-DCE 为 1,2-二氯乙烷；18-crown-6 为 18-冠-6；Tf 为三氟甲磺酰基；LiHMDS 为二（三甲基硅基）氨基锂；r.t.为室温。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 16 题 水溶液动力学（22 分）

来源：第37届 • 模拟试题26 • 原第6题

1966 年，第 151 届 ACS 会议上，科学家报道了对于水溶液中 Cr(VI)氧化 P(III)体系的动力学研究成果。正式开始讨论前，需要明确以下几点：

(1) 由于 P(III)无色，而各种含 Cr(VI)的物种均带色，故研究人员采用分光光度法等手段对于 $[Cr(VI)]_{total}$ 进行监测。

(2) 在 $[Cr(VI)]_{total}$ 很小的强酸性缓冲条件下，可忽略多聚物种（如重铬酸根）。已知亚磷酸的一级电离常数为 K_a。

(3) 实验中研究人员控制 $[P(III)]_{total}$ 对于 $[Cr(VI)]_{total}$ 大大过量。

依据一系列实验结果，研究人员提出了以下机理：

$$HCrO_4^- + H_3PO_3 \underset{}{\overset{K_1}{\rightleftharpoons}} O_3CrOP(O)(H)OH^- + H_2O$$

$$H_3O^+ + O_3CrOP(O)(H)OH^- \overset{K_2}{\rightleftharpoons} HO_3CrOP(O)(H)OH + H_2O$$

$$H_2O + HO_3CrOP(O)(H)OH \xrightarrow{k_3} H_3O^+ + Cr(IV) + H_2PO_4^-$$

$$H_2PO_3^- + HO_3CrOP(O)(H)OH \xrightarrow{k_4} H_3PO_3 + Cr(IV) + H_2PO_4^-$$

$$Cr(IV) + [Cr(VI)] \xrightarrow{k_5} 2Cr(V) \qquad Cr(V) + H_3PO_3 \xrightarrow{k_6} Cr(III) + H_3PO_4$$

16-1 根据题述体系条件，写出总反应的离子方程式。

16-2-1 亚硫酸氢根、亚磷酸三乙酯在相同条件下也可以形成类似中间体，但被氧化速率是亚磷酸的 10^8 倍。据此指出此反应的决速步，从机理角度解释为什么亚硫酸氢根、亚磷酸三乙酯的被氧化速率远快于亚磷酸。

16-2-2 根据提示，推导反应的速率方程（用 $[Cr(VI)]_{total}$ 的消耗速率表示），要求式中只含有 $[H_3PO_3]$、$[Cr(VI)]_{total}$、$[H^+]$与各类常数。

16-2-3 研究人员观测到反应速率对 $[Cr(VI)]_{total}$ 呈现很好的一级关系。已知平衡常数 K_2 很小，作出适当近似，通过计算写出下面表格中“?”处的值。

$[P(III)]_{total}/mol\cdot L^{-1}$	$[H_3O^+]/mol\cdot L^{-1}$	$k_{obs}\cdot 10^5/s^{-1}$
0.03	1.00	4.7
1.00	1.00	48
1.00	0.75	45
0.50	0.65	?

16-3 进一步研究发现：在 pH = 4 的缓冲体系下，Cr(VI)无法氧化 P(III)，只能结合成类似中间体：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$$HCrO_4^- + H_2PO_3^- \overset{K_7}{\rightleftharpoons} O_3CrOP(O)_2(H)^{2-} + H_2O$$

实验测得的部分数据如下：

	$[P(III)]_{add}/mol\cdot L^{-1}$	$A_1 - A$
第一组	0.2	0.063
第二组	0.6	0.086

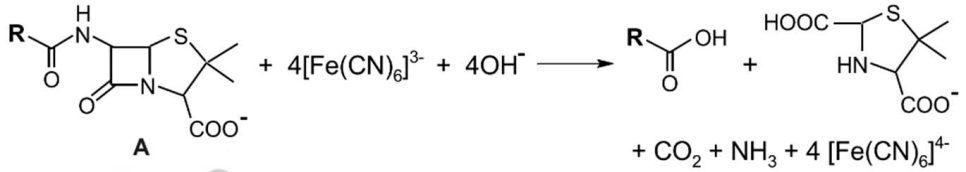
A_1 表示 0.5 $mmol\cdot L^{-1}$ $HCrO_4^-$溶液的吸光度，A 表示向溶液中加入一定量 P(III)后的吸光度。忽略加入前后溶液体积变化，数据均在相同器皿(l = 1cm)及设备下测得。计算 K_7 的值。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 17 题 氨苄西林的氧化反应（19 分，占 8.0%）

来源：第37届 • 模拟试题27 • 原第3题

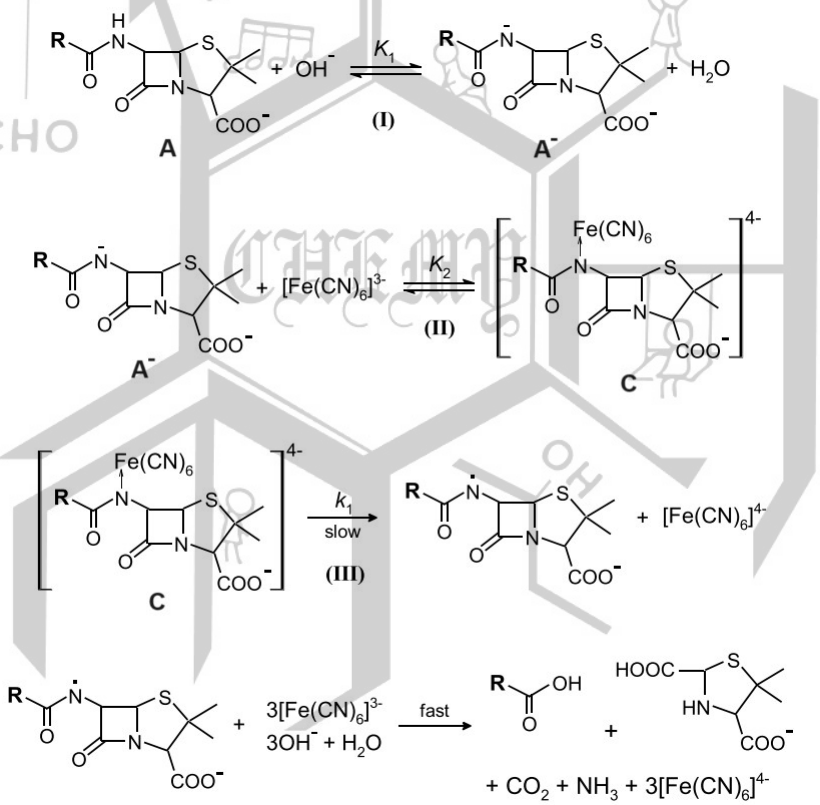
采用吸光光度法研究氨苄西林(Ampicillin，**A**)在碱溶液中被 $Fe(CN)_6^{3-}$(HCF)氧化的反应。反应的总计量式如下(R 为氨基苄基)：



所有动力学测试都在准一级条件下进行，即 **A** 的浓度大大过量于 Fe(III)。研究发现，该反应对 Fe(III)的分级数为一级。

17-1 在惰性气体保护条件下，向反应体系中加入一定量的丙烯腈搅拌近 6 小时，生成了白色沉淀。根据该现象，关于以上氧化反应的机理能得到哪些信息？并解释该现象。

17-2 根据测得的数据，研究人员提出了以下反应机理；其中 **I**、**II** 为快平衡，**III** 为慢反应：



17-2-1 根据以上反应机理，导出 HCF 氧化 **I** 的反应速率方程，并给出 k_{obs} 的表达式(提示：体系中 **C** 的浓度远小于 **A**、**A**⁻浓度；要求 k_{obs} 仅含常数、氢氧根的浓度和氨苄西林的分析浓度 c(**A**))。

17-2-2 根据 k_{obs} 的表达式，讨论 c(**A**)对 k_{obs} 的影响，指出反应对氨苄西林的表观反应级数是大于 1 还是小于 1。

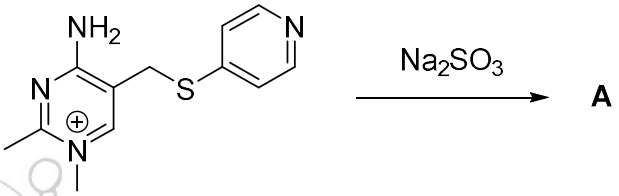
17-2-3 在 288 K 和 308 K 下分别测得 k_{obs}=5.98 s^{-1} 和 18.63 s^{-1}，根据阿伦尼乌斯公式，估算反应的表观活化能。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 18 题 维生素同系物取代反应的机理研究（13 分，占 7.0%）

来源：第37届 • 模拟试题28 • 原第4题

很多时候反应历程并不如我们想象的那么简单。维生素同系物可与 Na_2SO_3 发生取代反应，研究人员对该反应开展了动力学研究：



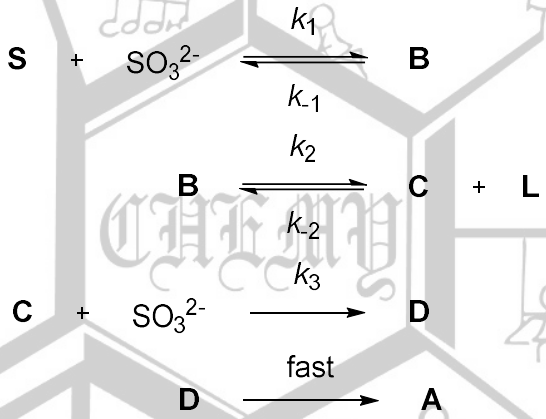
S

18-1 画出内盐 **A** 的结构。

18-2 动力学实验证实，反应速率满足如下关系式：

$$r = \mathrm{d}[\mathbf{A}] / \mathrm{d}t = k_{obs}[\mathbf{S}][SO_3^{2-}]^2$$

对此，研究人员提出了该反应的可能历程：



18-2-1 结合对基本反应的理解，画出中间体 **B**、**C** 的结构。

18-2-2 利用稳态近似，推导 k_{obs} 的表达式(表达式中可含各速率常数、[**S**]、$[SO_3^{2-}]$、[**L**])，并指出如下两种情况下反应对 SO_3^{2-} 的反应级数。

情况 1：**L** 的浓度为 0；情况 2：**L** 相对于 SO_3^{2-} 大过量。

18-2-3 结合下表数据，采取合理近似，计算体系中 **L** 相对于 SO_3^{2-} 大过量时 k_{obs} 与[**L**]的关系式(速率常数需代入具体值，式中不得包含其它物种的浓度)。

本题中 c(**X**)表示 **X** 的分析浓度，[**X**]表示 **X** 的形体浓度；可能用到的数据：

$pK_{a2}(H_2SO_3, I = 0) = 7.20$, $pK_{a2}(H_2SO_3, I = 1.0\ mol\cdot L^{-1}) = 6.59$。

不同浓度情况下对应的表观速率常数表(pH = 9.41，$I = 1.0\ mol\cdot L^{-1}$)

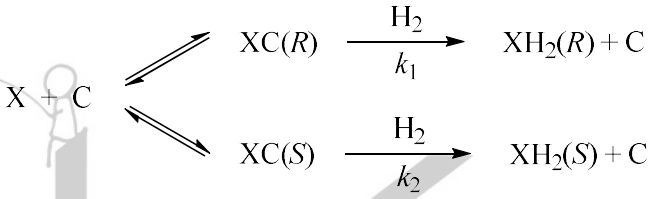
10^4c(**S**), mol·L^{-1}	$10^2c(SO_3^{2-})$, mol·L^{-1}	10^4[**L**], mol·L^{-1}	10^2k_{obs}, L^2·mol^{-2}·s^{-1}
0.18	9.81	0	8.68
1.87	9.54	3.66	4.19
1.85	9.41	7.24	2.97
2.00	4.87	8.10	3.39

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 19 题 不对称催化氢化的选择性（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题17 • 原第7题

利用手性助剂可实现双键不对称催化氢化。一种不对称钌催化剂(记为 C)催化(*Z*)-2-乙酰氨基-3-苯基丙烯酸乙酯(记为 X)不对称氢化的机理如下图所示。X 与 C 可以以不同的方式进行结合，生成不同的中间体 XC(*R*)和 XC(*S*)并达成快平衡；XC(*R*)和 XC(*S*)均可氢气反应，产物分别记为 XH_2(*R*)和 XH_2(*S*)。



在 298.15 K 下的光谱分析显示，在中间体 XC(*R*)和 XC(*S*)的平衡中，$n(\mathrm{XC}(R)) : n(\mathrm{XC}(S)) = 0.053$；但是，得到的最终产物中，$n(\mathrm{XH_2}(R)) : n(\mathrm{XH_2}(S)) = 39.0$。

定义对映体过量值 $\mathrm{e.e.} = \dfrac{n(\mathrm{XH_2(R)}) - n(\mathrm{XH_2(S)})}{n(\mathrm{XH_2(R)}) + n(\mathrm{XH_2(S)})} \times 100\%$，回答以下问题：

19-1 计算 e.e.值。

19-2 计算反应 XC(*R*) → XC(*S*)的 $\Delta_r G_m^{\ominus}$。

19-3 设由 XC 生成 XH_2 的反应为基元反应，计算速率常数之比 $k_1 : k_2$。

19-4 将反应物置于反应坐标的中间，画出反应势能图并标出相应的物种。

19-5 其他条件不变，大幅提高 H_2 分压时，发现产物的 e.e.值明显发生变化；简述原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 20 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第6题

小心控制乙硼烷 B_2H_6 的气相热解反应可以制备各种高级硼烷。有人提出，通过 B_2H_6 热裂产生 B_4H_{10} 的机理如下所示：

$$B_2H_6 \rightleftharpoons 2BH_3 \qquad \text{反应 1}$$

$$B_2H_6 + BH_3 \xrightarrow{k} B_3H_7 + H_2 \qquad \text{反应 2}$$

$$B_3H_7 + B_2H_6 \xrightarrow{\text{fast}} B_4H_{10} + BH_3 \qquad \text{反应 3}$$

设反应 1 为快平衡，平衡常数为 K_i，正逆反应活化能分别为 $E_{a,1}$ 和 $E_{a,-1}$；反应 2 为决速步，其速率常数为 k，活化能为 $E_{a,2}$；反应 3 为快速步骤，活化能为 $E_{a,3}$。回答以下问题：

20-1 写出由 B_2H_6 生成 B_4H_{10} 的总反应方程式。

20-2 推出 B_2H_6 的消耗速率以$[B_2H_6]$为自变量的表达式。

20-3 推算反应的表观活化能 E_a 与各步反应活化能的关系式。

20-4 研究人员在 147 ℃下向 1.00 dm^3 的玻璃泡中充入初始分压为 3.50 mmHg (1 atm = 760 mmHg)的 B_2H_6，测得反应的表观速率常数$k_{obs} = 4.55 \times 10^{-4}\ mol^{\frac{1}{2}} \cdot m^{\frac{3}{2}} \cdot s^{-1}$。求出该实验中 B_2H_6 的半衰期。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 21 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题22 • 原第2题

臭氧是一类人类生活、生产以及研究中的重要物质。

21-1 臭氧的高氧化性带来了许多有趣的性质。

21-1-1 NH_3 十分容易被臭氧氧化，但 NH_4^+ 则非常难以氧化，请解释该现象。

21-1-2 由于以上原因，常温下，用臭氧氧化液氨可以高转化率地得到一种盐，其中 N 存在两种价态，请写出该反应的方程式。

21-1-3 将两种稳定自由基气体 XO_2(X 均为短周期元素)与过量 O_3 混合同样可以制得一种盐，其中除了氧之外的元素均处于最高价，请写出该反应的化学方程式。

21-2 在大气中，臭氧层起到吸收高频紫外线的作用。臭氧层的一大问题便是由于以 Cl 自由基为代表的自由基物种对臭氧的催化分解。由于为链反应，故而该类反应对臭氧层的破坏巨大。譬如以下便是 Cl 催化臭氧分解的机理。

$$Cl(g) + O_3(g) \rightarrow ClO(g) + O_2(g)$$
$$ClO(g) + O_3(g) \rightarrow Cl(g) + 2O_2(g)$$

然而，臭氧在底层大气中则是一种重要的空气污染物，可引发光化学烟雾等。在碱性水相中臭氧可以被分解，与此同时分解产生的少量 H_2O_2 亦将催化臭氧的分解。其可能机理示意图如下。在碱性溶液中 HO_2 可视为完全电离，水的电离常数为 K_w。

$O_3 + OH^- \rightarrow HO_2^- + O_2$	k_1
$H_2O_2 = HO_2^- + H^+$	K_2
$O_3 + HO_2^- \rightarrow HO\cdot + O_2^- + O_2$	k_3
$O_3 + HO\cdot \rightarrow HO_2\cdot + O_2$	k_4
$H_2O_2 + HO\cdot \rightarrow HO_2\cdot + H_2O$	k_5
$HO_2^- + HO\cdot \rightarrow HO_2\cdot + OH^-$	k_6
$HO_2\cdot = H^+ + O_2^-$	K_7
$OH^- + OH\cdot \rightarrow H_2O + O^-$	k_8
$O_3 + O_2^- \rightarrow O_3^- + O_2$	k_9
$O_3^- + H^+ \rightarrow HO\cdot + O_2$	k_{10}
$O^- + H_2O \rightarrow HO\cdot + HO^-$	k_{11}

21-2-1 若链终止步骤仅为羟基自由基二聚(速率常数为 k_{12})，请通过合理的稳态近似，求出以 $[H_2O_2]$、$[OH^-]$及$[O_3]$三者浓度所表示的$[O_2^-]$的表达式。

21-2-2 由上题所得结论，写出臭氧消耗速率 v 的表达式，同样要求以以上三者浓度表示。

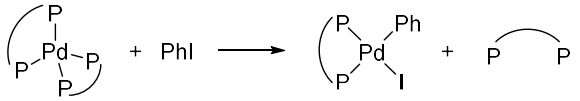
21-2-3 请根据以上过程推出：在以下两种情况下，臭氧消耗速率方程的表观近似形式：

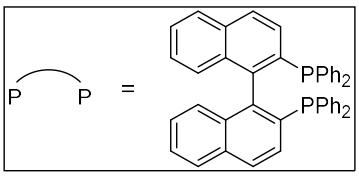
1) 将臭氧通入碱性水溶液(不含过氧化氢)的初始阶段。
2) 将低浓度的臭氧通入碱性双氧水中。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 22 题 钯配合物与碘苯能在四氢呋喃溶剂中发生以下氧化加成反应：（8 分）

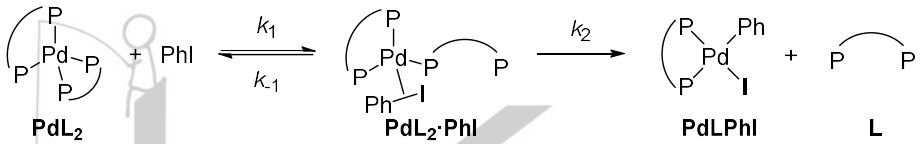
来源：第36届 • 模拟试题23 • 原第2题



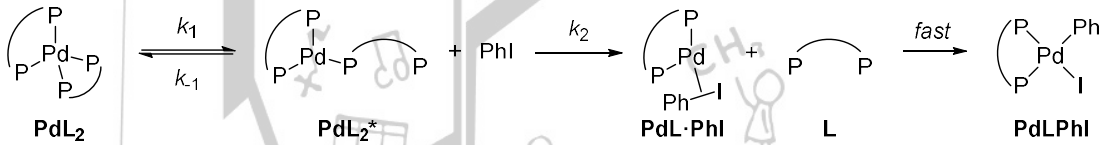


对于该反应，提出了以下三种可能的机理：

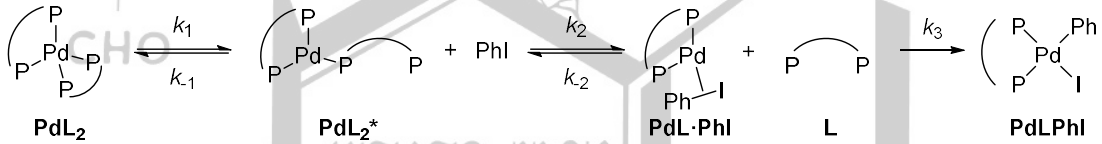
机理 I：



机理 II：



机理 III：



另外，研究表明：(a)在 PhI 浓度较大时，反应速率几乎不受 PhI 浓度的影响；(b)反应速率的倒数对配体 L 的浓度作图呈线性关系。

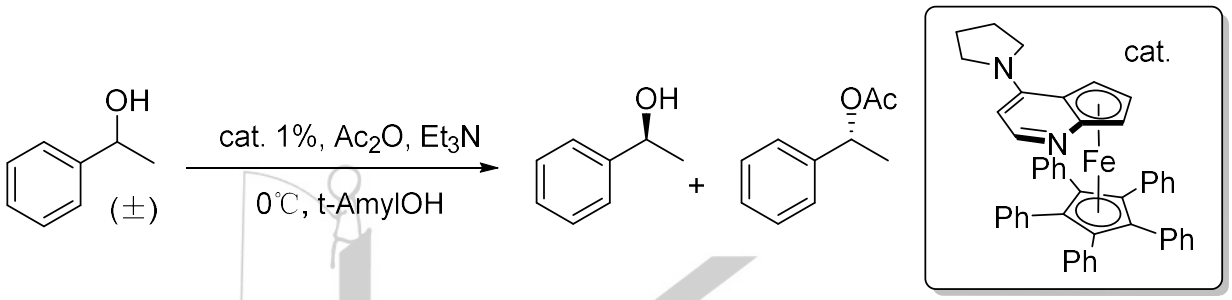
请对反应中的各不稳定中间体使用稳态近似，推出各机理中反应速率的表达式；并说明研究结果(a)、(b)分别能否定哪些机理。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 23 题 （19 分）

来源：第35届 • 模拟试题5 • 原第5题

所谓“标准动力学拆分”，就是利用在合适条件下某一种对映体比另一种对映体反应更快，从而将两种对映体分开的过程。譬如：



23-1 在上面这个例子中，催化剂 **cat.**是否具有手性？

23-2 上面这个过程的动力学模型可以抽象如下：

$$S_1 + Ac_2O \xrightarrow{k_{slow}} P_1$$

$$S_2 + Ac_2O \xrightarrow{k_{fast}} P_2$$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

其中S_1和S_2分别指互为对映体的两种底物，P_1、P_2则是相应的产物。定义催化参数$\boldsymbol{s} \overset{\text{def}}{=} \frac{k_{fast}}{k_{slow}}$，反应进度$\xi_t \overset{\text{def}}{=} 1-\frac{[S_1]_t+[S_2]_t}{2[S]_0}$，底物对映体过量$ee_t \overset{\text{def}}{=} \frac{[S_1]_t-[S_2]_t}{[S_1]_t+[S_2]_t}$，产物对映体过量$ee_t' \overset{\text{def}}{=} \frac{[P_2]_t-[P_1]_t}{[P_1]_t+[P_2]_t}$；$S_1$、$S_2$初始浓度均为$[S]_0$，而$P_1$、$P_2$初始浓度均为 0；$[S_1]_t$、$[S_2]_t$、$[P_1]_t$、$[P_2]_t$分别表示$S_1$、$S_2$、$P_1$、$P_2$在 t 时刻的浓度。已知醋酸酐初始浓度大于$2[S]_0$。

23-2-1 试推出$\frac{ee_t}{ee_t'}$以ξ_t为自变量的表达式(不含时、不含物质的具体浓度)。提示：注意物料守恒。

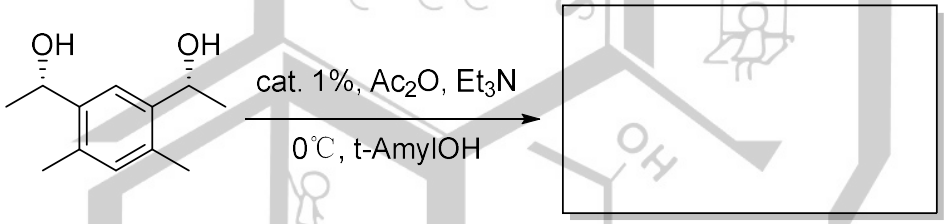
23-2-2 假设两个反应分别对S_1、S_2均为一级且对醋酸酐为 α 级，试分别写出S_1、S_2被消耗的速率方程，然后推出$\boldsymbol{s}$以ξ_t和ee_t表示的关系式(不含时、不含物质的具体浓度和 α)。

23-2-3 观察23-2-1和23-2-2中的关系式，试指出：①当$\boldsymbol{s}=1$时，ee_t的值；②对于一个理想(完美)的拆分，反应完成时ee_t和ee_t'分别为多少？此时ξ_t的值为多少？$\boldsymbol{s}$应该趋近于正无穷、负无穷、零还是一？③当$\boldsymbol{s}$为某一定值时，要使ee_t尽可能接近 100%，ξ_t应满足怎样的条件？此时ee_t'的值趋近于多少？④根据以上三点内容，在实际的拆分实验中，为了使ee_t和ee_t'都尽可能大，应注意哪些事项？

23-3 在题干示出的例子中，在 0℃下于 *t*-AmylOH 中使用 1%催化剂时的催化参数$\boldsymbol{s}$值等于 43。指出当$\xi_t=55\%$时ee_t和ee_t'的值(保留到百分号前两位小数)。

23-4 若底物S_1、S_2间可以建立快速平衡，其速率远快于乙酰化反应，试推导产物ee_t'与 $\boldsymbol{s}$ 间的关系式(不含时、不含物质的具体浓度和 α)。

23-5 根据23-2中的模型，预测下面反应的主要产物。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 24 题 （19 分）

来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第4题

一个有趣的事实是，对于特定溶剂中的双分子反应，其速率常数往往有一个上限 k_{max}，室温下一般在 $10^9 \sim 10^{10}$ $M^{-1}\cdot s^{-1}$ (M 表示 $mol\cdot L^{-1}$)。这样的上限来自于溶剂有一定粘度，导致反应物之间通过扩散接触需要一定的时间。当根据活化能预测的速率常数大于 k_{max} 时，实际的速率常数为 k_{max}，我们称这样的反应是扩散控制的反应。

24-1 假定 $k_{max} = 1.0\times10^9$ $M^{-1}\cdot s^{-1}$，利用 Arrhenius 公式计算 298 K 下达到 k_{max} 的最小活化能。设指前因子 A 为 10^{12} $M^{-1}\cdot s^{-1}$。

24-2 水中 H^+ 与 OH^- 发生中和的速率常数超过了 10^{11} $M^{-1}\cdot s^{-1}$，远大于一般情况，试解释原因。这样的“奇怪”结果可以帮助我们理解一些长寿命的自由基在有机反应中的特殊作用。假定如下自由基过程：

$$A\cdot + A\cdot \longrightarrow AA \qquad k_{AA} = k_{max}/2 = 5.00\times10^8\ M^{-1}\cdot s^{-1}$$

$$A\cdot + B\cdot \longrightarrow AB \qquad k_{AB} = k_{max} = 1.00\times10^9\ M^{-1}\cdot s^{-1}$$

$$B\cdot + B\cdot \longrightarrow BB \qquad k_{BB} = 1.00\times10^5\ M^{-1}\cdot s^{-1}$$

24-3 分别计算单独的 A·和 B·在初始浓度为 1.00×10^{-7} M 时的半衰期。

某反应中，假定同时以恒定速率 $r_0 = 0.0100$ $M\cdot s^{-1}$ 等量产生自由基 A·和 B·。

24-4-1 利用稳态近似，计算 A·得到 AB 的选择性，即产物中 $n(AB) / [n(AA) + 2n(AB)]$。

24-4-2 计算达到稳态时 A·和 B·的浓度。

24-5 如下哪个(些)改变可以增大 $n(AB) / [n(AA) + 2n(AB)]$?

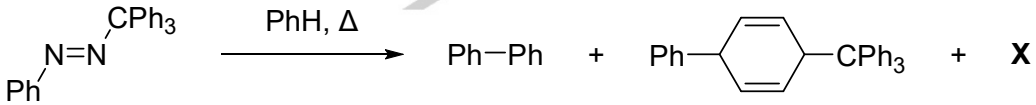
a) 稍微增大 B·的位阻；

b) 稍微增大溶剂粘度；

c) 将生成 A·的速率调整为 0.0110 $M\cdot s^{-1}$，B·不改变；

d) 将生成 A·的速率调整为 0.0090 $M\cdot s^{-1}$，B·不改变。

24-6 在苯溶剂中热解如下分子时，经历了自由基机理的途径，但是没有得到预期的四苯基甲烷产物。实际分离得到的主要产物(产率 > 10%)如下：



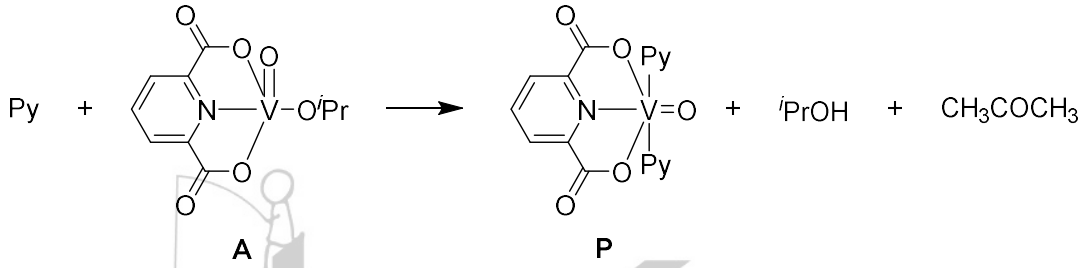
试指出 **X** 的结构，简要解释生成这些产物的机理。已知重氮自由基(RNN·)分解产生 N_2 的速率很快。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 25 题 （15 分）

来源：第35届 • 模拟试题26 • 原第2题

五氘代吡啶(py-d_5，作答时可直接用 py 表示)可催化钒(V)化合物[**L**(O^iPr)V=O](**A**)的热解（其中 $\mathbf{L}^{2-}$表示 2,6-吡啶二甲酸根）。已知该反应可定量进行并生成如下产物（未配平）：



25-1 试写出热解反应的方程式（配合物以对应字母表示即可），要求反应系数符合最简整数比。

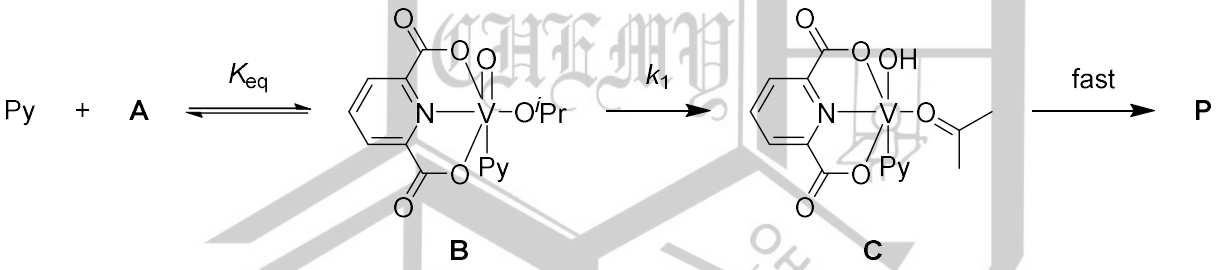
以 py-d_5 为溶剂在不同温度下测定了 **A** 的消耗速率，得到了不同温度下的表观速率常数 k_{obs}：

T/K	319	331	340	351	360
k_{obs}/s^{-1}	7.0×10^{-5}	2.1×10^{-4}	5.0×10^{-4}	1.7×10^{-3}	2.5×10^{-3}

25-2 指出反应对 **A** 的级数，并计算反应的表观活化能 E_{aobs}。

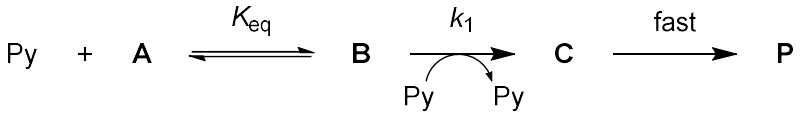
实验人员对热解反应提出了三种可能的反应历程：

Path I：

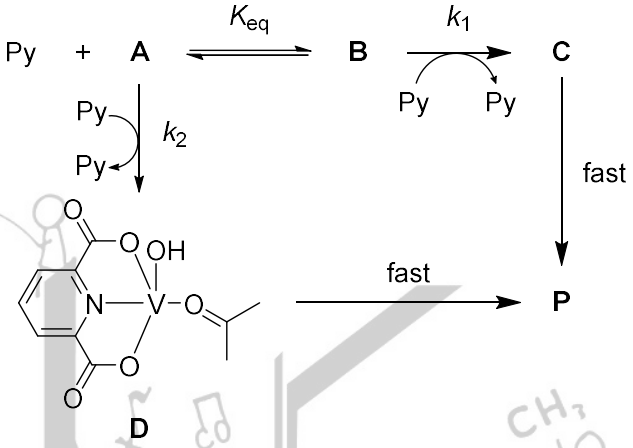


Path II：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

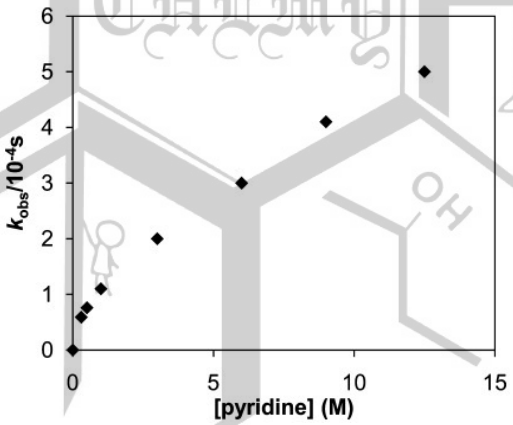


Path III：



25-3-1 已知在 **Path II** 与 **Path III** 中生成 **C**/**D** 一步都有一分子 py-d_5 参与（即图中 py⇝py 一步，表示 py-d_5 参与的质子转移过程），而 **C** 与 **D** 十分活泼故其浓度可忽略不计。试分别推导出三种途径的速率 r 的表达式（要求式中出现的浓度相仅含 V(V)的浓度 $C_{V(V)}$与吡啶浓度[py]）。

而实验测得在 340 K 下，k_{obs} 随[py]的变化曲线如下：



25-3-2 请给出[py] >> 1/K_{eq} 时各历程 k_{obs} 的表达式，并据此判断上述三种反应历程中谁最合理。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 26 题 （6 分）

来源：第34届 • 模拟试题5 • 原第3题

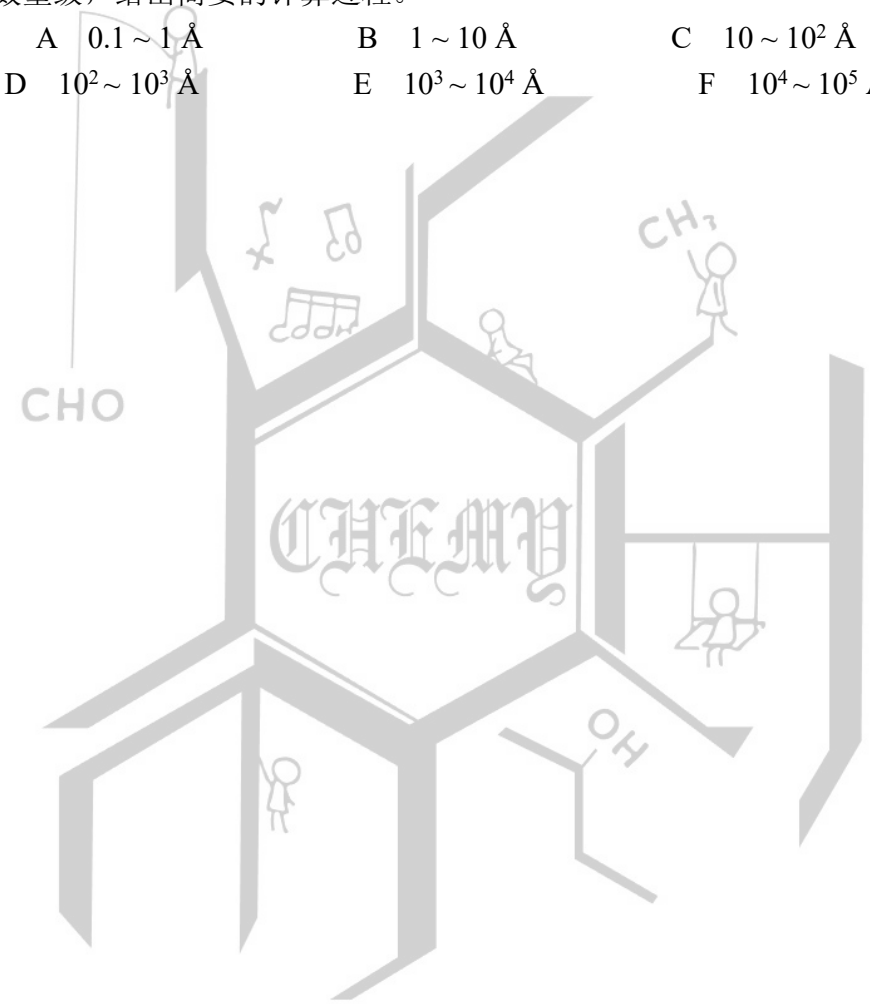
在学习过程中，对一些物理量的数量级保持敏锐经常是极为重要的。

26-1 298 K 下，底物 A 与 B 可以相互作用，发生两个平行反应，分别得到产物 C 与 D，其比例为 10 : 1。假设两个反应的指前因子 A 相同，产物比例完全由动力学控制，计算指出两种反应途径的活化能定量关系。

26-2 估算此时此刻正在考试的你身边的空气中，两个相邻分子的平均间距。在下列选项中选择其对应的数量级，给出简要的计算过程。

A $0.1 \sim 1$ Å　　B $1 \sim 10$ Å　　C $10 \sim 10^2$ Å

D $10^2 \sim 10^3$ Å　　E $10^3 \sim 10^4$ Å　　F $10^4 \sim 10^5$ Å



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 27 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题6 • 原第7题

已知气相可逆的基元反应A(g)=B(g)在300 K时标准平衡常数为1.783，而400 K时为2.435。从反应物 A 出发，初始压力为 5.000 $p^{\ominus}$，在 300 K 和 400 K 时分别进行两次实验，反应 10 分钟后测得 B 的分压为 2.300 $p^{\ominus}$ 和 2.850 $p^{\ominus}$。

27-1 计算 A(g) = B(g)的标准摩尔焓变和熵变(假设标准焓和熵不随温度变化而变化)。

27-2 计算正向反应的活化能。

27-3 若生成的 B 能被迅速吸附，推导 A 的压强随时间的变化关系。

补充知识：

(1) d[X]/dt 表示的是 X 浓度的变化速率；

(2) 若 $f(x)\mathrm{d}x = g(y)\mathrm{d}y$，则 $F(x_1) - F(x_0) = G(y_1) - G(y_0)$，函数 F 和 G 分别为 f 和 g 的原函数；

(3) $1/(ax + b)$的原函数为 $\ln(ax + b)/a$，a 的原函数为 ax。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 28 题 （6 分）

来源：第34届 • 模拟试题9 • 原第6题

通过同位素定年法可测定矿石的年龄，Rb-Sr 法就是其中的一种。现有两块相同年龄的岩石，它们的部分核素含量的比值数据如下所示：

矿物	$^{87}Rb/^{86}Sr$	$^{87}Sr/^{86}Sr$
岩石样本 1	0.01015	0.69966
岩石样本 2	0.17510	0.71052

28-1 ^{87}Rb 可发生 β 衰变，半衰期为 4.8×10^{10} 年，写出 ^{87}Rb 发生 β 衰变的核反应方程式 。

28-2 若两块岩石初始的 $^{87}Sr/^{86}Sr$ 含量比相同，计算它们的初始 $^{87}Sr/^{86}Sr$ 含量比及年龄。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 29 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题11 • 原第7题

N_2O_5可视为硝酸的酸酐，气态时加热可完全分解成NO_2和O_2，相关科研人员通过实验结果，经过合理的推断得出其可能的分解机理如下：

$$N_2O_5 \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} NO_2 + NO_3$$

$$NO_2 + NO_3 \xrightarrow{k_2} NO_2 + O_2 + NO$$

$$NO + NO_3 \xrightarrow{k_3} 2\,NO_2$$

29-1 推导出N_2O_5分解的速率方程。

29-2 将一个只装有N_2O_5气体的容积为 10 L 的容器放入 45℃的恒温槽中，其中存在着平衡反应 $2NO_2(g) = N_2O_4(g)$，而 45℃时该反应 $K^{\ominus} = 1.79$，实验测量其总压力可得：

t/min	20	70	∞
p/kPa	69.13	84.57	89.06

29-2-1 计算初始加入N_2O_5的物质的量。

29-2-2 计算 45℃时N_2O_5分解的速率常数。

29-2-3 若N_2O_5在 55℃分解的速率常数为 $7.5 \times 10^{-4}\ s^{-1}$，估算该反应的活化能。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 30 题 （10 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题2 • 原第5题

有人研究了 25°C 下，在 pH < 1 的水溶液中，总离子强度 μ = 1.00 mol/L 时，$N_2H_5^+$被 Br_2 氧化成氮气的反应：

$$N_2H_5^+ + 2Br_2(aq) = N_2 + 5H^+ + 4Br^-$$

30-1 对于该反应，提出了以下反应机理，其中 $BrN_2H_4^+$和 N_2H_2 都是不稳定的中间体：

$$N_2H_5^+ + Br_2 \xrightarrow{k_1} BrN_2H_4^+ + H^+$$
$$BrN_2H_4^+ \xrightarrow{k_2} Br^- + N_2H_2 + 2H^+$$
$$N_2H_2 + Br_2 \xrightarrow{k_3} N_2 + 2H^+ + 2Br^-$$

$N_2H_5^+$的浓度受 H^+浓度的影响，Br_2 的浓度受 Br^-浓度的影响。酸性条件下 N_2H_4 的浓度极低，可忽略 N_2H_4 的生成及反应。以下两反应的平衡常数分别为 K_a 和 K_1：

$$N_2H_6^{2+} \overset{K_a}{\rightleftharpoons} N_2H_5^+ + H^+$$
$$Br_2(aq) + Br^- \overset{K_1}{\rightleftharpoons} Br_3^-$$

记 $c(N_2H_5^+) = [N_2H_5^+] + [N_2H_6^{2+}]$，$c(Br_2) = [Br_2] + [Br_3^-]$，推出在 pH < 1，有 Br^-存在时，用 $[H^+]$，$[Br^-]$，$c(N_2H_5^+)$，$c(Br_2)$，k_1，k_2，k_3，K_a 和 K_1 表示的总反应速率 r 的表达式。

30-2 为测定平衡常数 K_1 进行了如下实验：将定量的 $KBrO_3$ 溶液和 NaBr 溶液混合，加入高氯酸和高氯酸钠溶液稀释，控制混合后 $KBrO_3$ 和 NaBr 的初始浓度分别为 $c_0(KBrO_3)$ = 1.00 × 10^{-5} mol/L，$c_0(NaBr)$ = 5.00 × 10^{-2} mol/L，总离子强度 μ = 1.00 mol/L，反应 5 ~ 10 min，用 b = 1.00 cm 的吸收池，在 λ = 266 nm 处测得吸光度 A = 0.562。已知 266 nm 处 Br_3^-的 ε_{266} = 41000 L·mol^{-1}·cm^{-1}，其他物种的吸收可忽略不计，计算 K_1。

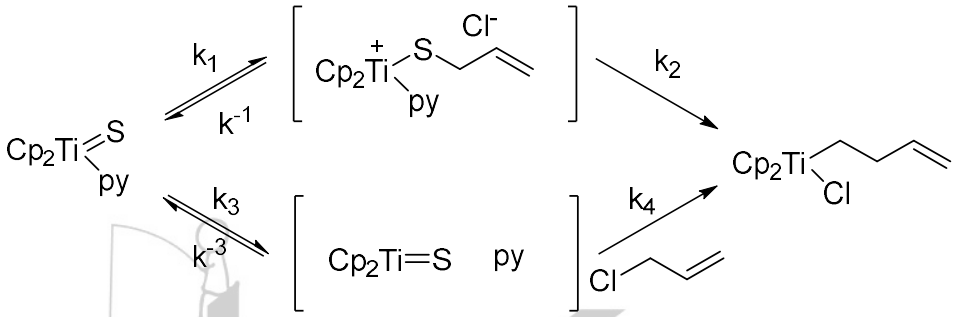
30-3 为测定速率常数 k_1 进行了如下实验：在酸性溶液中、NaBr 存在下，将含 $N_2H_5^+$与溶液与 Br_2 混合，控制混合后各物种的含量分别为：$c_0(N_2H_5^+)$ = 7.63 × 10^{-5} mol/L，$c_0(Br_2)$ = 1.14 × 10^{-5} mol/L，$[H^+]$ = 0.125 mol/L，$[Br^-]$ = 0.200 mol/L。测得以 Br_3^-和 Br_2 的总初始消耗速率表示的反应速率 r_1 = 4.56 × 10^{-3} mol·L^{-1}·s^{-1}。已知 $N_2H_6^{2+}$的 pK_a = 0.24，计算 k_1。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 31 题 （14 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题3 • 原第4题

对于 $Cp_2Ti(=S)py$(下简写为[Ti])与烯丙基氯([Allcl])的反应，科学家提出了两种合理的机理：



31-1 基于稳态近似，分别推求两种机理的速率方程。

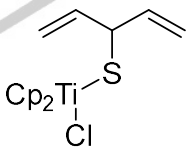
31-2 已知当[Ti] = 0.000206 M，[Allcl] = 0.00665 M，[py] = 0.00588 M 时，测得产物浓度与时间的关系如下表。设 $r = k_{obs}[Ti]^i$，试求此时的 k_{obs}。

[P] × 10^i /M	t/s
0.030	0
0.045	50
0.052	100
0.056	150
0.058	200
0.060	$+\infty$

31-3 结合如下的动力学实验数据，说明两种机理哪种合理。

[Ti]/M	[Allcl]/M	[py]/M	k_{obs}/s^{-1}
0.000206	0.00665	0.00882	0.0111
0.000206	0.00665	0.0118	0.00849
0.000206	0.00665	0.0147	0.00799
0.000206	0.00665	0.0176	0.00678
0.000206	0.00665	0.0235	0.00574

31-4 当使用 5-氯-1,3-戊二烯时，仅生成了以下产物，试提出一种合理的解释。



31-5 画出[Ti]与 2-甲基丁烯醛发生反应的产物结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 32 题 （9 分）

来源：第33届 • 模拟试题5 • 原第4题

将一定量的$[PtCl_2(C_2H_4)]_2$(记为 **A**)溶于二氯乙烷溶剂中，加入一定量的甲醇(记为 **S**)，二聚体部分解聚为单体$[PtCl_2(C_2H_4)(CH_3OH)]$(记为 **B**)，达到平衡：

$$[PtCl_2(C_2H_4)]_2 + 2CH_3OH \rightleftharpoons 2[PtCl_2(C_2H_4)(CH_3OH)]$$

为测定该反应的平衡常数 K_S，利用分光光度法，使用厚度 $b = 1.00$ cm 的吸收池，在 $\lambda = 244$ nm 处测定平衡时体系的吸光度 A。以下为几组实验数据，化合物 **A** 和甲醇的初始浓度以及平衡时溶液的吸光度已列在表中。

已知 **B** 的摩尔吸光系数 $\varepsilon_B = 2.90 \times 10^3$ L·mol^{-1}·cm^{-1}，该波长下甲醇和二氯乙烷的吸收可忽略不计。

实验编号	c_0(**A**) / (mmol·L^{-1})	c_0(**S**) / (mmol·L^{-1})	A
1	0.294	0	2.47
2	0.294	97.6	1.95
3	0.147	97.6	?

32-1 计算 **A** 的摩尔吸光系数 ε_A。

32-2 计算反应的平衡常数 K_S。

32-3 计算实验 3 中溶液的吸光度 A_3。

(提示：多组分体系中吸光度等于各组分吸光度之和，即 $A = \varepsilon_1 bc_1 + \varepsilon_2 bc_2 + ... + \varepsilon_n bc_n$)

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 33 题 （13 分）

来源：第33届 • 无机化学专题1 • 原第8题

33-1 某种漂白剂在 25°C 下会较快自发分解，超过 15%分解便可以认为该漂白剂变质。若将该漂白剂在-10°C 保存，则最多可以保存 36 个月不变质。已知一定量的该漂白剂在一段时间分解的百分数与漂白剂的初始浓度无关，分解反应活化能 $E_a = 74.5$ kJ/mol。

33-1-1 该漂白剂分解为几级反应？

33-1-2 现有刚制备的该漂白剂，在使用后未置于-10°C 条件下保存，在 25°C 下放置了 10 天。通过计算说明该物质有没有变质。如果变质，计算什么时候发生的变质；如果未变质，计算若继续在 25°C 条件下保存，几天之后会变质。

33-2 乙醛热分解的机理如下：

$$CH_3CHO \rightarrow CH_3\cdot + CHO\cdot$$
$$CH_3\cdot + CH_3CHO \rightarrow CH_4 + CH_3CO\cdot$$
$$CH_3CO\cdot \rightarrow CH_3\cdot + CO$$
$$HCO\cdot \rightarrow H\cdot + CO$$
$$H\cdot + CH_3CHO \rightarrow H_2 + CH_3CO\cdot$$
$$CH_3\cdot + CH_3\cdot \rightarrow C_2H_6$$

以上反应的速率常数分别为 $k_1 \sim k_6$，活化能分别是 $E_{a1} \sim E_{a6}$。

33-2-1 乙醛有两种分解方式。请根据上述机理，分别写出两种分解方式的反应方程式。

33-2-2 请利用稳态近似法推导生成甲烷的速率方程。

33-2-3 写出生成甲烷的反应的表观活化能 E_a 与 $E_{a1} \sim E_{a6}$ 的关系。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 34 题 （12 分）

来源：第33届 • 无机化学专题2 • 原第3题

在近中性的溶液中，过二硫酸根离子和硫代硫酸根离子间能发生氧化还原反应，其速率方程可表示为：

$$r = k_{obs}[c(S_2O_8^{2-})]^x[c(S_2O_3^{2-})]^y$$

有人提出该反应的关键步骤机理如下：

$$S_2O_8^{2-} \rightarrow 2SO_4^{\cdot -}$$
$$SO_4^{\cdot -} + H_2O \rightarrow HSO_4^- + OH\cdot$$
$$OH\cdot + S_2O_3^{2-} \rightarrow OH^- + S_2O_3^{\cdot -}$$
$$S_2O_3^{\cdot -} + S_2O_8^{2-} \rightarrow S_3O_7^{2-} + SO_4^{\cdot -}$$
$$S_2O_3^{\cdot -} + SO_4^{\cdot -} \rightarrow S_3O_7^{2-}$$
$$S_3O_7^{2-} + S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-} + SO_4^{2-}$$

以上 6 步反应(视为基元反应)的速率常数分别为 k_1，k_2，k_3，k_4，k_5，k_6。

34-1 写出总反应的化学反应方程式。

34-2 根据以上机理，利用稳态近似法，推出速率方程中 x、y 的值及表观速率常数 k_{obs} 的表达式。(提示：体系中出现的自由基和 $S_3O_7^{2-}$ 均是活泼的中间体)

34-3 为验证上述机理，用水浴控制反应体系的温度恒定，测定离子浓度随时间的变化。实验开始时，两种离子的初始浓度分别为 $c_0(S_2O_8^{2-}) = 0.400$ mol/L 和 $c_0(S_2O_3^{2-}) = 2.27 \times 10^{-2}$ mol/L；当 $t = 20.0$ min 时，测得 $c(S_2O_3^{2-}) = 1.63 \times 10^{-2}$ mol/L。忽略离子活度的影响，请根据以上实验结果计算：

34-3-1 表观速率常数 k_{obs}。

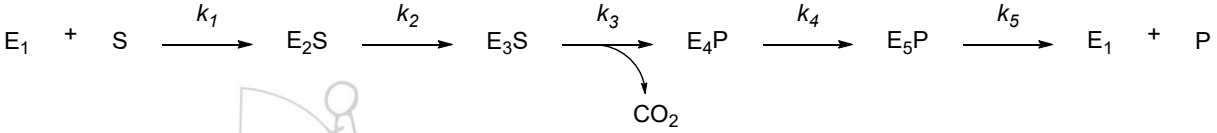
34-3-2 $t = 30.0$ min 时硫代硫酸根的浓度 $c(S_2O_3^{2-})$。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 35 题 （9 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题1 • 原第7题

戊二酰辅酶 A 脱氢酶(记为 E)是人体内的一种重要的脱氢酶，它能催化戊二酰辅酶 A(记为 S)脱羧转化为巴豆酰辅酶 A(记为 P)的反应。该反应的催化机理如图所示，该酶在未结合戊二酰辅酶 A 之前以 E_1 的形式存在，结合戊二酰辅酶之后转化为 E_2，进而转化为 E_3、E_4、E_5，最后脱除巴豆酰辅酶又回到 E_1：



35-1 设戊二酸辅酶 A 脱氢酶的总浓度为$[E_0]$，请利用稳态近似推出 P 的生成速率的表达式。

35-2 分别讨论，在底物 S 的浓度特别大和特别小时，该反应对 S 分别为几级反应？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 36 题 （17 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题2 • 原第5题

过二硫酸盐是一种强氧化剂，$\varphi^{\ominus}=2.01\ \mathrm{V}$，$S_2O_8^{2-}$与 I^-的反应常被拿来研究化学反应动力学。实验测定 $S_2O_8^{2-}$与 I^-的反应初始速率与加入的反应物浓度及温度的关系如下

No.	温度/K	$c(I^-)$ /mol L^{-1}	$c(S_2O_8^{2-})$/mol L^{-1}	v/mol L^{-1} s^{-1}
1	289.25	0.04	0.04	4.44×10^{-6}
2	289.25	0.04	0.02	1.47×10^{-6}
3	289.25	0.04	0.01	5.92×10^{-7}
4	289.25	0.02	0.04	2.02×10^{-6}
5	289.25	0.01	0.04	9.57×10^{-7}
6	300.25	0.02	0.04	4.60×10^{-6}
7	309.25	0.02	0.04	8.33×10^{-6}
8	273.15	0.02	0.04	5.97×10^{-7}

36-1 求该氧化反应对 $S_2O_8^{2-}$与 I^-的反应级数和反应活化能。

$S_2O_8^{2-}$氧化性虽然很强，但很多物质反应时反应速率不大，常常需要催化，比如 $S_2O_8^{2-}$与 I^-的反应往往需要在金属离子比如 Cu^{2+}，Ag^+等离子的存在下才能较快进行

36-2 请解释为什么在金属离子比如 Cu^{2+}，Ag^+等离子的存在下， $S_2O_8^{2-}$与 I^-的反应能较快进行。

一项研究给出了 Cu^{2+}离子催化 $S_2O_8^{2-}$与 I^-的反应机理：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$$S_2O_8^{2-} \rightarrow 2 \cdot SO_4^-$$

$$2 \cdot SO_4^- \xrightarrow{k_{-1}} S_2O_8^{2-}$$

$$\cdot SO_4^- + Cu^{2+} \xrightarrow{k_2} SO_4^{2-} + Cu^{3+}$$

$$Cu^{3+} + I^- \xrightarrow{k_3} Cu^{2+} + I \cdot$$

$$I \cdot + I \cdot \xrightarrow{k_4} I_2$$

36-3 请推导出用生成 I_2 的速率表示的反应速率方程式。

36-4 当 k_{-1} 远大于 k_2，且铜离子浓度远小于 $S_2O_8^{2-}$浓度，试写出反应对 Cu^{2+}，$S_2O_8^{2-}$与 I^-的反应级数。

基于上面的研究结果，我们可以开创一种测量 $Cu(IO_4)_2$ 的 K_{sp} 的方法，步骤如下：

（1）取硝酸铜和高碘酸溶液各 10 mL 混合，搅拌并摩擦烧杯壁使大量沉淀析出后，过滤，用少量纯水洗涤。将所得沉淀转移至离心管，加入适量蒸馏水，不断搅拌至部分沉淀溶解，离心，分出上层清液。

（2）取五个比色管，编号为 1～5，向其中分别加入 6.0 mL，7.0 mL，8.0 mL，9.0 mL 0.0010 mol·L^{-1} Cu^{2+}标准溶液和 2.0 mL（1）中取得的上层清液；再加入 5 mL 0.100 mol·L^{-1} 碘化钾溶液，5 mL 0.0100 mol·L^{-1} 硫代硫酸钠溶液，几滴 0.02%淀粉溶液，混合均匀并定容 20 mL，用同步进样器迅速加入 10 mL 0.10 mol·L^{-1} $(NH_4)_2S_2O_8$ 溶液，开始计时，记录五个比色管中溶液变蓝所需的时间。

（3）处理上述数据得到一条直线。

36-5 实验中硫代硫酸钠和淀粉的作用是什么？

36-6 实验结果示于下表，计算 $Cu(IO_4)_2$ 的 K_{sp}。

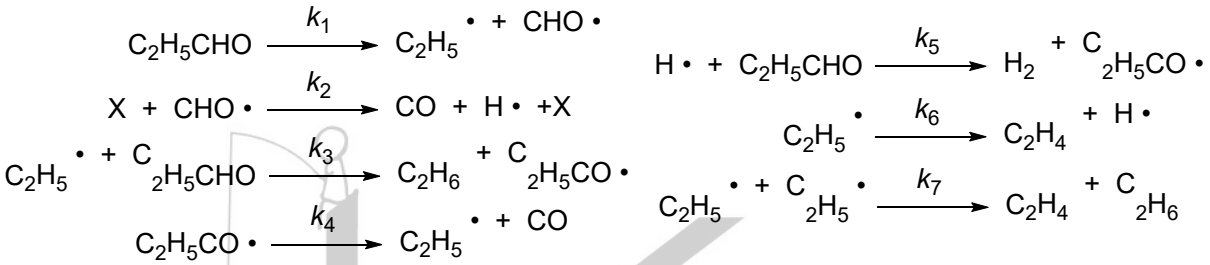
No.	1	2	3	4	5
时间/s	4’30”	2’26”	1’37”	1’15”	3’15”

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 37 题 （7 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题3 • 原第4题

丙醛从结构上说仅仅比乙醛多一个碳，但是丙醛在高温下的热解反应比乙醛的更加复杂。1964 年，*Laidler* 和 *Eusuf* 提出了以下机理试图解释丙醛的热解反应，其中 X 为任何气态分子：



37-1 上述历程是根据多个平行反应而提出的，写出其反应方程式。

37-2 根据上述反应历程，推导丙醛热裂的速率方程。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 38 题 乙烷的热裂（物理化学经典题目）

来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第5题

高温条件下反应机理的研究一直是动力学的基本课题，1956 年诺贝尔化学奖获得者在该领域作出杰出的贡献。科研人员研究了高温下乙烷的热分解反应并提出如下反应历程：

$$C_2H_6 \rightarrow 2CH_3\cdot \qquad k_1 \quad E_1 = 351.5\ \text{kJ mol}^{-1}$$

$$CH_3\cdot + C_2H_6 \rightarrow CH_4 + C_2H_5\cdot \qquad k_2 \quad E_2 = 33.5\ \text{kJ mol}^{-1}$$

$$C_2H_5\cdot \rightarrow C_2H_4 + H\cdot \qquad k_3 \quad E_3 = 167\ \text{kJ mol}^{-1}$$

$$H\cdot + C_2H_6 \rightarrow H_2 + C_2H_5\cdot \qquad k_4 \quad E_4 = 29.3\ \text{kJ mol}^{-1}$$

$$H\cdot + C_2H_5\cdot \rightarrow C_2H_6 \qquad k_5 \quad E_5 = 0\ \text{kJ mol}^{-1}$$

38-1 以上反应历程是根据两个平行反应提出的，分别写出反应方程式。

38-2 已知反应对 C_2H_6 近似为一级反应，推导反应速率方程(以乙烷消耗的速率表示)。

38-3 根据**38-2**中的结果计算其表观活化能(要求写出公式推导)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 39 题 （6 分）

来源：第32届 • 模拟试题6 • 原第1题

将 192 mg ^{226}Ra 置于密闭容器中使之充分发生 α-衰变，反应进行 83 天，测得生成 He 的体积在 298.2 K，101.3 kPa 下为 7.46 mm^3。已知 ^{226}Ra 发生 α-衰变得到的新核素会因半衰期极短而很快继续衰变，得到的最终产物为 ^{214}Pb。

39-1 请写出 ^{226}Ra 衰变为 ^{214}Pb 的总反应方程式。

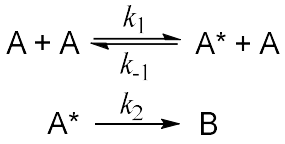
39-2 请计算 ^{226}Ra 的半衰期(提示：可近似认为 ^{226}Ra 的原子量等于其质量数)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 40 题 （12 分）

来源：第32届 • 决赛模拟试题 • 原第5题

气相单分子分解反应的反应机理往往按照下图所示机理进行：

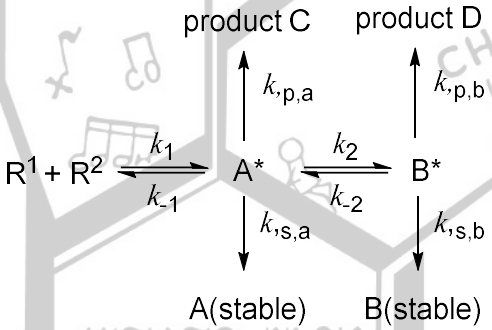


40-1 依据上述描述，直接写出气相单分子分解反应的反应速率方程。

40-2 分别写出气相单分子分解反应在低压和高压下两种极限情况下反应速率方程的近似式。

40-3 画出反应速率随 A 分压变化的图示。

40-4 有一气相反应机理如下图所示：



40-4-1 在未达到平衡前，**C** 和 **D** 的产量之比是否为 $k_{,\mathrm{p,a}}/k_{,\mathrm{p,b}}$？

40-4-2 直接写出生成 **A**、**B**、**C**、**D** 的反应速率方程。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 41 题 （8 分）

来源：第1届 Chemy联赛 • 原第2题

有一个经验规则可以用于估算基元反应的活化能，遵循下列情况时，可分别通过对应下表中的计算方法计算活化能：

①反应中没有键的断裂的反应；②自由基与分子的放热反应；③反应中键不完全断裂(如协同反应)的反应；④反应中键完全断裂的反应。

活化能/BE	0	0.05	0.3	1
	①	②	③	④

BE 是反应中断掉的键的键能之和。

根据上述经验规则及下面所提供的键能信息，估算氢气与氯气反应中各步基元反应的活化能，并与下列所给出的实验值比较。

$Cl_2 = 2Cl\cdot$ $\qquad E_{a1} = 242.8\ kJ\cdot mol^{-1}$

$Cl\cdot + H_2 = HCl + H\cdot$ $\qquad E_{a2} = 25.1\ kJ\cdot mol^{-1}$

$H\cdot + Cl_2 = HCl + Cl\cdot$ $\qquad E_{a3} = 12.6\ kJ\cdot mol^{-1}$

$BE(Cl\text{-}Cl) = 243\ kJ\cdot mol^{-1}$；$BE(H\text{-}H) = 436\ kJ\cdot mol^{-1}$；$BE(H\text{-}Cl) = 431\ kJ\cdot mol^{-1}$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 42 题 （13 分）

来源：第2届 Chemy联赛 • 原第6题

ClO_2^-与 IO_4^-在弱酸性的乙酸-乙酸盐缓冲溶液(pH 约为 3 ~ 5)中发生氧化还原反应，ClO_2^-的氧化产物除 ClO_3^-外还有化合物 **A**，有人提出了以下反应步骤以解释该反应的进行，其中 **B** 是一个短暂寿命的中间体，（4）中经历了单电子转移。

$$（1）IO_4^- + ClO_2^- \xrightarrow{k_1} IO_3^- + ClO_3^-$$

$$（2）IO_4^- + ClO_2^- + 2H^+ \xrightarrow{k_2} \mathbf{B} + H_2O$$

$$（3）\mathbf{B} + H_2O \xrightarrow{k_3}$$

$$（4）\mathbf{B} + ClO_2^- \xrightarrow{k_4}$$

42-1 写出 **A** 的分子式和 **B** 的结构简式。

42-2 将（3）、（4）两步反应补充完整。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

42-3 观察下列实验数据，并回答问题：

$[IO_4^-]$初始浓度/mM	$[ClO_2^-]$初始浓度/mM	pH	氧化产物中 **A** 的比例
1.5	0.3	3.55	0.33
1.5	0.5	3.55	0.38
1.5	0.7	3.55	0.41
1.5	1.5	3.55	0.43
10.4	1.5	3.55	0.47
7.5	1.5	3.55	0.467
4.5	1.5	3.55	0.47
3.0	1.5	3.55	0.47
1.5	0.27	4.15	0.33
1.5	1.5	3.75	0.42
1.5	1.5	3.95	0.42
1.5	6.75	3.55	0.68
1.5	4.5	3.55	0.61
1.5	5.8	4.15	0.62
1.5	3.87	4.15	0.52
1.5	2.58	4.15	0.45

42-3-1 猜想（1）、（2）、（3）、（4）中哪两步最可能为慢反应？

42-3-2 步骤（3）能否删去？简述理由。

42-4 已知 $k_4 / k_3 = 4409 \pm 30\ M^{-1}$，试按照$[ClO_2^-]$的大小，分情况推导出生成化合物 **A** 的速率方程，要求该方程中各个物种均呈现简单的正整数级数，并写出方程中表观速率常数 k_{obs} 的表达式。(该速率方程与实验很好地相符，实验测得的 k_{obs} 随 ClO_2^-的初始浓度变化而产生较小的变化)

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 43 题 （13 分）

来源：第6届 Chemy联赛 • 原第6题

酶是一种高效的催化剂，能够极大地缩短某些特定的反应达到平衡的时间。最常见的单分子酶促反应分为如下两步，其中 P 为产物，ES 是酶-底物复合物。

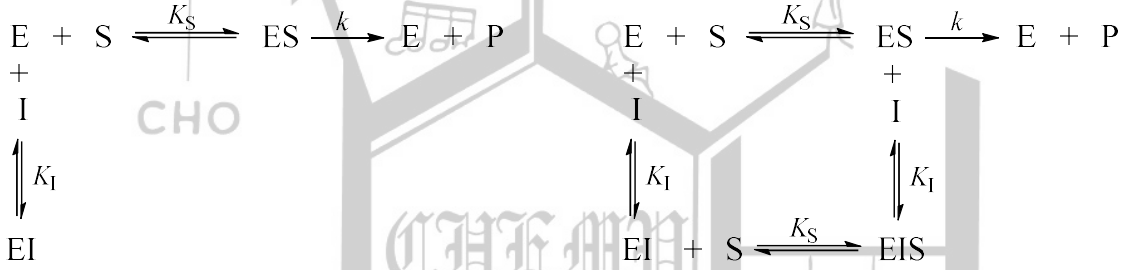
$$\mathrm{E + S \underset{}{\overset{K_S}{\rightleftharpoons}} ES \xrightarrow{k} E + P}$$

已知单分子酶促反应中 P 的生成速率与底物 S 的浓度满足米氏方程

$$v=\frac{v_{\max}[\mathrm{S}]}{k_{\mathrm{m}}+[\mathrm{S}]}。$$

43-1 请根据平衡态近似和酶 E 的物料守恒，用酶的初始浓度 c_0(E)、ES 的形成常数 K_S 和速率常数 k 表示出酶饱和速率 v_{max} 和米氏常数 k_m。

酶的活性会受到抑制剂 I 的影响。抑制剂主要分为竞争性抑制剂与非竞争性抑制剂。这两种抑制剂对酶促反应的影响可用下图表示。



43-2 请分别简述这两种抑制剂降低酶促反应速率的方式。

43-3 若上述活性抑制的酶促反应依然满足米氏方程。请用酶的初始浓度 c_0(E)、抑制剂的浓度[I]、EI 的形成常数 K_I 和速率常数 k 表示出这两种酶促反应的酶饱和速率 v_{max} 和米氏常数 k_m 的表达式并指出它们相比于无抑制剂时的变化(增大、减小或不变)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 44 题 （8 分）

来源：第8届 Chemy联赛 • 原第2题

[**ML**]$^{3+}$与叠氮化钠反应，得到结构式为[**LM**–N=N=N]$^{2+}$的配离子。此配离子在光照条件下的分解可能有以下两种机理。研究人员用 ^{15}N 标记叠氮化钠一端的氮原子，以此叠氮化钠为原料制得[**LM**–N=N=N]$^{2+}$，对其进行光照分解以研究具体的分解历程。

44-1 一种机理认为，光照条件下，首先[**LM**–N=N=N]$^{2+}$的 N–N 键发生断裂，得到[**LM**≡N]$^{2+}$并放出氮气；继续光照，[**LM**≡N]$^{2+}$继续分解为[**ML**]$^{2+}$和氮气。若此配离子的分解按此机理进行，不考虑同位素效应，试推出：

44-1-1 在刚开始光照时，分解出的氮气中 $^{14}N_2$，$^{14}N^{15}N$，$^{15}N_2$ 的体积比。

44-1-2 彻底光照分解，收集所有的氮气，其中 $^{14}N_2$，$^{14}N^{15}N$，$^{15}N_2$ 的体积比。

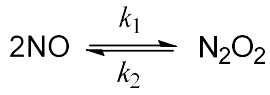
44-2 另一种机理认为，光照条件下，首先发生 **M**–N 键的断裂，生成 N_3·自由基和[**ML**]$^{2+}$，然后两个 N_3·自由基结合成链状无支链的 N_6 分子，N_6 分子再断开两根 N–N 键生成三分子 N_2。请提出判断该反应机理与44-1中反应机理究竟何者正确的方法，简要描述预期结果和所得结论。

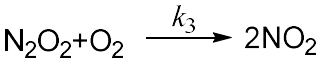
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 45 题 （11 分）

来源：第10届 Chemy联赛 • 原第6题

正常而言，化学反应的反应速率都随温度升高而上升。然而偌大的自然界总是存在着例外的情况，比如我们熟知的一氧化氮被氧气氧化为二氧化氮的反应，其反应速率随温度上升而降低。其反应机理一般用下图表示：





45-1 根据稳态近似推导一氧化氮被氧气氧化为二氧化氮的反应速率方程。

45-2 若上述反应历程中第一步为快平衡，第二步反应为决速步，根据平衡态近似推导出反应速率方程。

45-3 通过平衡态近似推导出的方程可由稳态近似推出的方程通过近似而得来，写出何种条件下能够进行此种近似。

45-4 判断 k_1/k_2 随温度的变化情况。

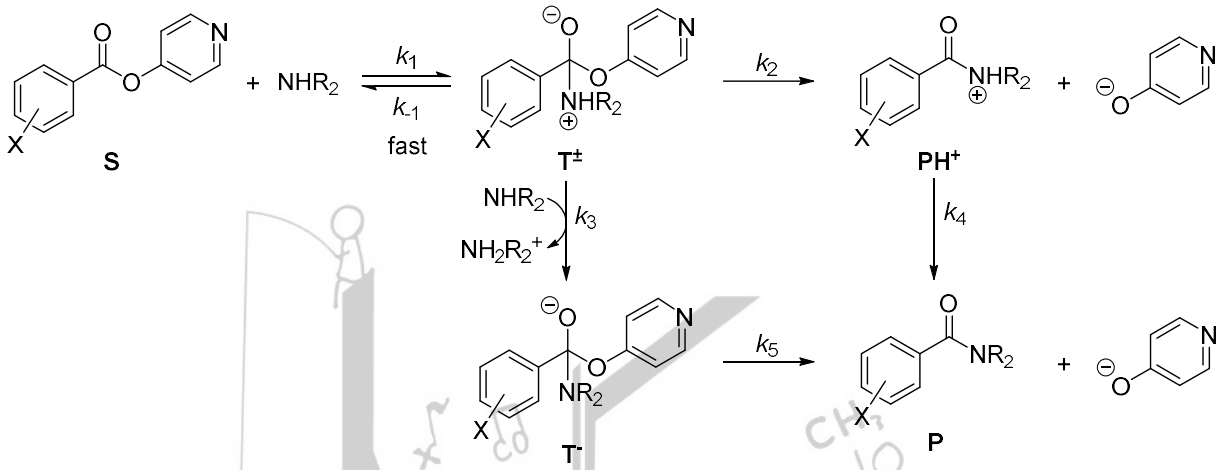
45-5 简要解释为何上述反应会出现反应速率随温度上升而降低的情况，并判断该反应的表观活化能是正值还是负值。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 46 题 （15 分）

来源：第14届 Chemy联赛 • 原第3题

在生物过程中，胺与酯发生反应十分常见。据报道，该反应是按如下反应机理进行的：



该反应对于底物 **S** 为一级反应($r=k_{obs}[S]$)。通过改变基团 X 和二级胺 NHR_2 的种类以及二级胺的浓度$[NHR_2]$，测定体系吸光度随时间的变化，即可得到该反应的表观速率常数 k_{obs}。

46-1 若用 A_0 表示反应初体系的吸光度，用 A_t 表示反应 t 时间后体系的吸光度，用 A_∞表示反应完全时体系的吸光度，请推出表观速率常数 k_{obs} 与 A_0、A_t、A_∞和 t 的关系式。

46-2-1 在以上转化中，**S** 和 $\mathbf{T^{\pm}}$之间达成快平衡；由 $\mathbf{T^{\pm}}$转化为 $\mathbf{T^-}$和 $\mathbf{PH^+}$的反应均为不可逆的慢反应；而由 $\mathbf{T^-}$和 $\mathbf{PH^+}$生成产物 **P** 的反应均为快反应(k_4 和 k_5 较大)。请利用平衡态近似，推导出反应速率方程 $r=k_{obs}[S]$中 k_{obs} 的具体表达式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

46-2-2 在 25°C 下，固定溶剂为乙腈，使用的胺 NHR_2 为六氢吡啶(Piperidine)，分别测定当 X = EWG 和 X = EDG 时 k_{obs} 随[NHR_2]的变化，所得到的结果不完全相同。其中两组数据如下表所示：

X = 3,5-$(NO_2)_2$，NHR_2 = Piperidine (MeCN at 25°C)

[NHR_2]/M	0.0182	0.0254	0.0333	0.0455	0.0462	0.0571
k_{obsd}/s^{-1}	0.0115	0.0203	0.0343	0.0605	0.0630	0.0900

X = 4-Me_2N，NHR_2 = Piperidine (MeCN at 25°C)

[NHR_2]/M	0.0642	0.0780	0.0872	0.0964	0.108	0.117
k_{obsd}/s^{-1}	0.000303	0.000337	0.000366	0.000405	0.000435	0.000469

请根据以上数据，分别计算出当 X = 3,5-$(NO_2)_2$ 和 X = 4-Me_2N 时 k_{obs} 随[NHR_2]变化的关系式(要求不含其他未知量)。

提示：回归方程中 a 为直线的截距，b 为直线的斜率，其中 a 和 b 可按下式求解。

$$b = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} \qquad a = \bar{y} - b\bar{x}$$

46-2-3 请解释当 X = 3,5-$(NO_2)_2$ 和 X = 4-Me_2N 时 k_{obs} 的表达式有较大差别的原因。

46-2-4 将 X 换用其他的给电子基团进行实验，发现当 X 的给电子效应越来越强时，k_1k_2/k_{-1} 的数值越来越小。这一实验事实是否与46-2-3中所得到的结论矛盾？解释原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 47 题 （14 分）

来源：第15届 Chemy联赛 • 原第6题

47-1 298 K 下，$N_2O_5(g)$恒容分解放出 $NO_2(g)$和 $O_2(g)$的反应为一级反应：$r = kp(N_2O_5)$。产物 $NO_2(g)$会迅速与 $N_2O_4(g)$达平衡。测定体系总压 p 随时间 t 的变化，其中几组数据如下所示：

t / min	0	260	∞
p / kPa	35.8	49.2	63.1

计算反应 $2NO_2(g) = N_2O_4(g)$的平衡常数 $K_p^{\ominus}$和反应速率常数 k。

47-2 在低浓度忽略 NO_2 二聚时，人们提出一种 $N_2O_5(g)$分解的机理如下：

$$N_2O_5 \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} NO_2 + NO_3$$

$$NO_2 + NO_3 \xrightarrow{k_2} NO + NO_2 + O_2$$

$$NO + NO_3 \xrightarrow{k_3} 2NO_2$$

47-2-1 利用稳态近似法推出总反应速率常数 k 的具体表达式。

47-2-2 若 k_{-1} 远小于 k_2，推出反应总活化能 E_a 与各步反应活化能 E_{a1}、E_{a-1}、E_{a2}、E_{a3} 的关系。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 48 题 （10 分）

来源：第16届 Chemy联赛 • 原第3题

在自然界中，钾有 ^{39}K，^{40}K 和 ^{41}K 三种同位素，其丰度分别为 93.2581%、0.0117%和 6.7302%。^{39}K 和 ^{41}K 为稳定核素；而 ^{40}K 有放射性，其衰变可能生成 ^{40}Ca(半衰期 $t_1 = 1.397 \times 10^9$ y)或 ^{40}Ar(半衰期 $t_2 = 1.193 \times 10^{10}$ y)。氩有 ^{36}Ar，^{38}Ar 和 ^{40}Ar 三种同位素，其丰度分别为 0.334%、0.063%和 99.604%。^{36}Ar，^{38}Ar 和 ^{40}Ar 均为稳定核素。花岗岩是一种由火山爆发的岩浆冷却凝固形成的岩石。花岗岩成型时，会将极少量的大气封存在岩石内部。这些气体无法扩散出岩石之外，只有经过高温加热熔融才能完全放出。为测定一块花岗岩的年龄，取花岗岩样品 1.000 g 充分加热熔融，使其中的氩气完全放出；将放出的气体与 $n_1 = 8.30 \times 10^{-10}$ mol 的纯 ^{38}Ar 混合，用质谱仪测得混合气体中 $n(^{38}Ar) : n(^{36}Ar) = 371.8$；$n(^{40}Ar) : n(^{38}Ar) = 1.400$。另取一份样品，用原子吸收光谱法测得其中含钾 6.065%。设自然界中钾和氩的各同位素丰度不随年代而变化，计算该花岗岩样品的年龄。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 49 题 （14 分）

来源：第18届 Chemy联赛 • 原第7题

通常认为，在水溶液中，银只有 Ag(I)是稳定的。但是许多研究表明，在一些银离子催化的氧化还原反应(如 Ag^+催化 $K_2S_2O_8$ 的氧化)中，Ag(I)是通过被氧化为 Ag(II)来实现催化的。因此，Ag(II)的氧化机理就有着重要的研究价值。

49-1 在浓硝酸中以硝酸铈铵氧化 $AgNO_3$ 制得了一系列含 Ag(II)与 NO_3^-的溶液。用 $AgNO_3^+$ 表示 Ag(II)，写出该溶液缓慢分解的化学反应方程式。

49-2 当 Ag(II)的浓度大于 10^{-4} mol/L 时，实验表明 Ag(II)的分解速率 $r_{Ag(II)}$符合二级反应的动力学行为：$r_{Ag(II)} = k_d[Ag(II)]^2$。式中，[Ag(II)]表示 Ag(II)的总浓度(下同)；k_d 表示分解反应的表观速率常数，它与 Ag(I)的浓度有关。为测定分解开始时的表观速率常数 k_d 与 Ag(I)的初始浓度$[Ag(I)]_0$ 的关系，控制 Ag(II)的初始浓度$[Ag(II)]_0$ 基本维持在 5×10^{-4} mol/L 附近，在 6.18 mol/L 的硝酸中进行多次实验，得到的数据如下：

$[Ag(I)]_0$, mol/L	$[Ag(II)]_0$, mol/L	k_d, $L \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}$
8.50×10^{-4}	4.52×10^{-4}	3.92
1.31×10^{-3}	4.70×10^{-4}	2.72
2.80×10^{-3}	5.65×10^{-4}	1.28
5.34×10^{-3}	5.00×10^{-4}	0.70
7.84×10^{-3}	4.70×10^{-4}	0.51
1.03×10^{-2}	5.39×10^{-4}	0.40

根据以上数据，研究人员提出，k_d 与$[Ag(I)]_0$ 满足回归方程：$1/k_d = a + b[Ag(I)]_0$。计算 a 和 b，保留 3 位有效数字。

提示：回归方程中 a 为直线的截距，b 为直线的斜率，其中 a 和 b 可按下式求解。

$$b = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} \qquad a = \bar{y} - b\bar{x}$$

49-3 根据49-2中的实验数据，研究人员提出一个较为合理的反应机理：

$$2Ag(II) \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} Ag(I) + Ag(III)$$

$$Ag(III) + H_2O \underset{k_{-2}}{\overset{k_2}{\rightleftharpoons}} AgO^+ + 2H^+$$

$$AgO^+ + H_2O \xrightarrow{k_3} Ag(I) + H_2O_2$$

$$Ag(II) + H_2O_2 \xrightarrow{k_4} Ag(I) + HO_2 + H^+$$

$$Ag(II) + HO_2 \xrightarrow{k_5} Ag(I) + O_2 + H^+$$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

49-3-1 利用稳态近似，推导出稳态时由[H^+]、[Ag(I)]和[Ag(II)]以及各速率常数表达的活泼中间体[AgO^+]的浓度表达式。

49-3-2 以上机理中，第 3 步为决速步；且反应体系为硝酸溶液，[H^+]较大。据此，对 49-3-1 所得到的[AgO^+]的浓度表达式进行适当的化简处理，并推出 k_d 的表达式。

49-4 根据回归方程以及速率方程，通过计算和推导，确定速率常数 k_1 的值(若未能求出 a 和 b 的值，则按 $a = 0.0900\ L^{-1}\cdot mol\cdot s$，$b = 200\ s$ 进行计算)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 50 题 （6 分）

来源：第19届 Chemy联赛 • 原第3题

过氧亚硝酸 HOONO 是一种一元酸，不稳定，易发生异构化。HOONO 的异构化有两种可能的途径：

途径 1：HOONO 分解产生顺磁性粒子 **A** 和 **B**(反应 1)；**A** 和 **B** 再结合(反应 2)。

途径 2：HOONO 直接发生异构化。

50-1 画出 HOONO 的 *Lewis* 结构式，标明形式电荷；有共振式则需一同画出。

50-2 写出反应 1 和反应 2 的方程式。

50-3 为测定 HOONO 通过途径 1 与途径 2 发生异构化的比例 k，向稀的 HOONO 溶液中加入过量的 $Fe(CN)_6^{4-}$溶液使之与 **A** 反应(反应 3)及与 **B** 反应(反应 4)；每消耗 1 mol 的 **A**(或 **B**)均转移 1 mol 电子。

50-3-1 写出反应 3 和反应 4 的方程式。

50-3-2 实验表明，反应 3 和反应 4 要比反应 2 快得多；每有 1.00 mol HOONO 分解时，消耗 0.56 mol $Fe(CN)_6^{4-}$。计算 HOONO 通过途径 1 与途径 2 发生异构化的比例 k。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 51 题 （15 分）

来源：第22届 Chemy联赛 • 原第3题

亚硝酸铵是一种不稳定的化合物，即使在稀水溶液中也会逐渐分解放出 N_2。研究表明，在亚硝酸的水溶液中存在少量的 N_2O_3 分子；它在亚硝酸铵的分解中可能起到了关键的作用。

51-1 写出亚硝酸铵分解的化学反应方程式。

51-2 在 25°C 下，亚硝酸的 $pK_a = 3.29$，氨的 $pK_b = 4.85$；N_2O_3(aq)通过以下反应生成：

$$2HNO_2(aq) \rightleftharpoons N_2O_3(aq) + H_2O(l) \qquad K_D = 1.00 \times 10^{-2}$$

计算分析浓度为 0.100 mol/L NH_4NO_2 溶液中，所有含氮粒子的浓度。

51-3 在 pH = 4 ~ 7 的缓冲水溶液中，以 NH_4Cl 和 $NaNO_2$ 为反应底物研究亚硝酸铵的分解动力学。改变体系的温度、pH 值、初始浓度 $c_0(NH_4Cl)$和 $c_0(NaNO_2)$，测得反应速率如下表：

实验编号	t / °C	pH	$c_0(NH_4Cl)$	$c_0(NaNO_2)$	r / (mol L^{-1} s^{-1})
1	25.0	5.00	0.500	0.500	1.99×10^{-6}
2	25.0	5.00	0.500	1.000	8.17×10^{-6}
3	25.0	5.00	1.000	0.500	4.27×10^{-6}
4	25.0	6.00	0.500	0.500	2.21×10^{-7}
5	50.0	5.00	0.500	0.500	2.14×10^{-5}

51-3-1 设反应的速率方程为 $r = k_{obs}c^x(NH_4^+)c^y(NO_2^-)c^z(H^+)$，推算 x、y、z 的值(保留整数)。

51-3-2 计算分解反应的活化能 E_a。

51-4 对该反应的进一步研究发现：

(a)反应体系中，HNO_2 易于二聚生成少量的 N_2O_3 分子并达到快平衡。

(b)反应经历了亚硝酰胺(H_2N-NO)中间体；它可迅速互变异构并经四元环过渡态脱水分解。

(c)计算化学表明，该反应决速步的活化能 $E_{a,rds} = 71$ kJ/mol。

51-4-1 画出亚硝酰胺 H_2N-NO 及其互变异构体的 *Lewis* 结构式。

51-4-2 根据上述研究，提出亚硝酸铵水溶液的分解机理，标明反应的速控步。

51-4-3 根据提出的反应机理，推导反应速率方程，并与实验测定的反应速率方程进行比较，说明反应机理的合理性。

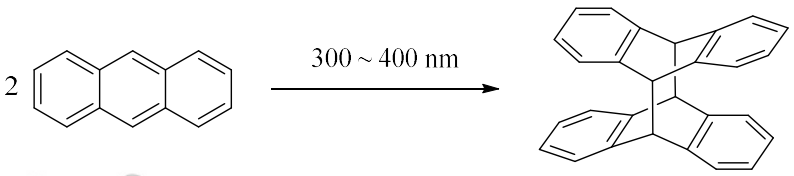
51-4-4 若在51-3中增加一组在 pH = 3.00 的缓冲水溶液中进行的实验，并由此计算表观反应级数 z，推测会出现何种明显变化？简述理由。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 52 题 （10 分）

来源：第22届 Chemy联赛 • 原第6题

蒽($C_{14}H_{10}$，以下简记为 X)是化学基础研究和工业应用中的重要稠环芳烃原料。在长波紫外光(300 ~ 400 nm)照射下的苯溶液中，蒽可发生二聚：



X　　X_2

该反应的机理如下所示。在光照下 X，转化为激发态分子 X*(反应速率恒定为 I_a)；X*可与另一分子 X 反应转化成产物 X_2(速率常数 k_2)，也可发射荧光并转化回基态(速率常数 k_3)：

$$X \longrightarrow X^* \qquad r = I_a$$

$$X + X^* \longrightarrow X_2 \qquad k_2$$

$$X^* \longrightarrow X \qquad k_3$$

52-1 若反应使用 $\lambda = 320$ nm 的紫外光，计算 1 mol 光子的能量(以 J 为单位)。

52-2 利用稳态近似，推出 X_2 的生成速率的表达式(用 I_a, k_2, k_3 以及 c(X)表示)。

52-3 定义量子产率 Φ 为产物分子的生成量与光子的吸收量之比值，写出 Φ 的表达式(用 I_a, k_2, k_3 以及 c(X)表示)。

52-4 保持其他条件不变，以下方法中，能提高量子产率 Φ 的方法有：

(a) 提高 X 的浓度　(b) 降低 X 的浓度　(c) 提高照射光强

(d) 降低照射光强　(e) 改用远紫外光(10 ~ 200 nm)照射

52-5 若体系内已有蒽的二聚体 X_2 生成，则体系中还存在如下逆反应：

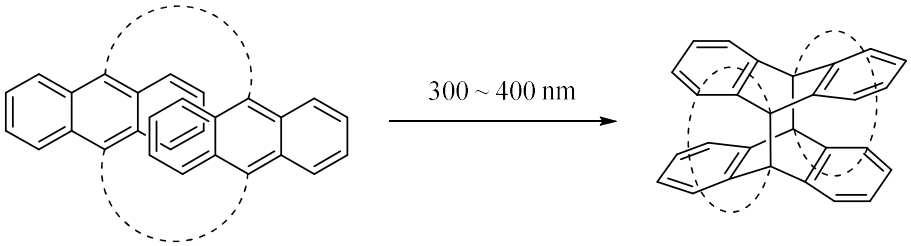
$$X_2 \longrightarrow 2X \qquad k_4$$

定义蒽的二聚与解聚反应速率相等的状态为达到光化学平衡的状态；则以下方法中，能提高达到光化学平衡时蒽的转化率的方法有：

(a) 提高 X 的浓度　(b) 降低 X 的浓度　(c) 提高照射光强

(d) 降低照射光强　(e) 改用远紫外光(10 ~ 200 nm)照射

52-6 设想利用合适的取代基将蒽的二聚反应控制在分子内进行(而反应机理不变)：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

忽略分子间副反应，讨论52-4中所选择的各方法是否仍能提高量子产率 Φ，讨论52-5中所选择的各方法是否仍能提高达到光化学平衡时蒽的转化率。

52-7 光化学反应的量子产率 Φ 是否有可能远大于 1？若是，举例说明；若否，说明理由。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。